BlueLagooon 常见题目模式字典 + 图灵奖速查表

从模糊题面找到精确模型。先按下方关键词找编号，再核对正文中加粗的约束与区别；括号内为页码。关键词仅作入口，不能代替适用条件。

复杂度按赛场常用精确实现，数值按机器字 / 模数运算；*w* 为机器字长。全文不依赖外部题号。

分区： M 矩阵 (8) D 数据结构 (9) N 一般难题 (15) C 计数 (20) Q 背包与瓶颈 (28) I 信息论 (29)

矩阵、图与路径

矩阵相乘／是否存在／压位

M01 (8) M02 (8) M03 (8)

集合两两相交／三角形

M04 (8) M05 (8) Q13 (29)

走恰好几步／可重复点边

M06 (8) M07 (8) M08 (8)

删一条边／备用路线／次短路

M09 (9) M10 (9) D28 (13) D29 (13) D30 (13) D31 (13)

最小环／负三角形／距离矩阵

M11 (9) M12 (9) N23 (18)

区间、树与平面查询

区间批量改／懒标记／能否合并

D01 (10) D02 (10) D03 (10) D04 (10) D05 (10) D06 (10)

取模／开方／摊还次数

D07 (10) D08 (10) D47 (15)

最大子段／括号／整体平移

D09 (11) D10 (11) D11 (11)

染色／颜色段／有几种颜色

D12 (11) D13 (11) D14 (11) D33 (14) D34 (14) D35 (14)

第 k 小／众数／中位数／ mex

D15 (11) D16 (11) D17 (12) D18 (12) D19 (12) D20 (12) D21 (12)

树上路径／子树／合并

D25 (13) D36 (14) D37 (14) D44 (15) D45 (15) D46 (15) D47 (15)

矩形／贴边／不能相减

D32 (13) D38 (14) D39 (14) D40 (14) D41 (15) D42 (15) D43 (15) D48 (15)

动态连通／动态 DP ／相等约束

D23 (12) D24 (12) D26 (13) D27 (13)

异或／线性基／最少选几个

D22 (12) N13 (17) C12 (21)

选点、匹配与一般难题

二元决策／真假／最少违规

N01 (16) N02 (16) N03 (16) C07 (21)

独立／支配／覆盖／最远距离

N04 (16) N05 (16) N06 (16) N07 (16) N08 (16) N22 (18)

分组／三元匹配／配额／时间窗

N09 (17) N12 (17) N14 (17) N29 (19)

经过所有点／两条不相交路径

N11 (17) N15 (17) N16 (17) N17 (18) N20 (18)

多种货物／预算路径／连接终端

N18 (18) N19 (18) N21 (18)

染色／去环／删点成森林

N10 (17) N23 (18) N24 (18)

一样的子序列／同时包含多串

N25 (19) N26 (19) N27 (19) N28 (19) Q10 (29) Q11 (29) Q12 (29)

计数、排列与多项式

格路／不越线／括号／包含关系

C37 (23) C38 (23) C39 (23) C40 (23) C41 (23) C42 (23)

先后约束／拓扑序／相邻不等号

C01 (20) C14 (22) C15 (22)

匹配／欧拉回路／生成树

C02 (20) C03 (20) C04 (21) C10 (21)

通配符／独立集／路径数

C05 (21) C06 (21) C08 (21) C09 (21) C11 (21)

去重／同一结果／除阶乘

C13 (22) C22 (24)

球盒／分组／环数／斯特林

C16 (23) C17 (24) C18 (24) C19 (24) C20 (24) C21 (24)

逆序对恰好 **k** ／排列很长

C24 (24) C25 (25) C26 (25)

取几件／选哪些物品／背包计数

C27 (25) C28 (25) C29 (25)

拆整数／顺序拼接／定长序列

C21 (24) C30 (25) C31 (25) C36 (26)

短条／骨牌／允许重叠

C23 (22) C32 (22) C33 (22)

大下标／递推／多项式接口

C34 (26) C35 (26) C36 (26)

二次瓶颈与背包

三数和／等差／共线／共点

Q01 (28) Q02 (28) Q03 (28) Q04 (28) Q05 (28) Q06 (28) Q08 (28)

四数和／最小加法卷积

Q07 (28) Q09 (28)

可不可达／总重量小／压位

Q14 (29) Q16 (29) Q17 (29)

恰好选 **k** 个／罚分二分

Q15 (29) C36 (26)

信息量与状态

输入输出很大／只要总和

I01 (30) I08 (31) I09 (31)

黑盒／比较／交互问几次

I02 (30) I03 (30) I04 (30)

摘要相同／状态能否合并／哈希

I05 (30) I06 (30) I07 (30)

完整条目目录

内部编号在各版本间保持稳定；先看条目名，再按页码定位。十二重计数、斯特林行列与链递推见第 27页。

M 矩阵乘法规约相关

M01 普通矩阵乘法 8
M02 布尔 / GF(2) 矩乘 8
M03 所有点对最短路 / min-plus 矩乘 8
M04 所有集合对的交大小 8
M05 三角形计数 8
M06 定长游走计数 8
M07 恰走 k 条边的最小代价 8
M08 静态有向可达性 8
M09 有向图独立删边最短路 9
M10 第二条最短简单路径 9
M11 最小权环与负权三角形 9
M12 三角不等式 / min-plus 乘积验证 9

D 数据结构与动态维护

D01 区间仿射修改 + 区间和 10
D02 区间整数仿射 + 区间 gcd 10
D03 区间异或 + 区间和 10
D04 区间 chmin + 区间和 10
D05 区间 chmin/chmax/add + 区间和 10
D06 区间夹取 / 加 / 赋值 + 单点查询 10
D07 区间取模 + 点赋值 + 区间和 10
D08 区间开方 + 点赋值 + 区间和 10
D09 区间加 + 最大子段和 11
D10 区间赋值 / 取负 + 最大子段和 11
D11 区间括号互换 + 合法性 11
D12 小颜色数：赋色 + 不同颜色数 11
D13 区间赋色 + 连续颜色段数 11
D14 静态区间不同数 11
D15 静态区间第 k 小 11
D16 单点修改 + 区间第 k 小 11
D17 区间加 + 区间第 k 小 12
D18 全局动态中位数 + 绝对距离和 12
D19 静态离线区间 mex 12
D20 区间众数 12
D21 众数摘要不足 12
D22 区间异或线性基 12
D23 动态有向可达性 12
D24 离线无向动态图连通性 12
D25 固定树的路径 / 子树修改查询 13
D26 只改最低 / 最左少量点的动态最长链 13
D27 固定相等约束 13
D28 单位权有向图独立删边 13
D29 无向正权图独立删边 13
D30 任意端点的独立故障查询 13
D31 离线累计删边 / 倒序加边 13
D32 森林中的矩形连通块 13
D33 任意树链的不同颜色数 14
D34 祖先到后代链的不同颜色数 14
D35 树链颜色：小值域与颜色段 14

D36 树链频数、值域计数与第 k 小 14
D37 所有子树的颜色频率统计 14
D38 矩形点数与权值和：可减 14
D39 贴边矩形的可合并摘要 14
D40 四边矩形：不可减但可合并 14
D41 贴边矩形的不同颜色数 15
D42 一般矩形的不同颜色数 15
D43 矩形中指定颜色的频数 15
D44 两棵树的子树交：点数与权和 15
D45 两子树交的 max/gcd：合并可省一维 15
D46 不同儿子子树之间的同色点对 15
D47 线段树合并：复杂度按被消耗节点算 15
D48 时间维 + 平面点修改 + 矩形权和 15

N NP-hard 问题

N01 3-SAT：能否同时满足所有真假条件 16
N02 MAX-2-SAT：尽量多满足二元约束 16
N03 每点选 0 或 1，代价来自点与点对 16
N04 最小割的一侧必须恰有 k 个点 16
N05 最大独立集与最大团 16
N06 平面选点：间距下限与两种禁距 16
N07 最小支配集：让每个点被选点覆盖 16
N08 最少集合覆盖与最少元素击中 16
N09 三元匹配与精确覆盖 17
N10 三染色：相邻顶点必须异色 17
N11 在大图中寻找输入给定的小图 17
N12 把所有数分成等和三元组 17
N13 异或方程中尽量少选变量 17
N14 任务各有时间窗，而且不能中断 17
N15 最长简单路与不能继续延长的极大路径 17
N16 旅行商：每点一次的最短回路 17
N17 有向图中连接指定的两对端点 18
N18 多组源汇共用容量的整数流 18
N19 费用最小，但总耗时不能超预算 18
N20 用最少条互不共享顶点的路径覆盖全图 18
N21 连接指定终端，可以借用其他点 18
N22 删最少点，让剩余图的直径受限 18
N23 删最少边消除有向环或负环 18
N24 删最少点去环，或保留最大诱导森林 18
N25 把一个串拆成两条完全相同的子序列 19
N26 多条字符串的最长公共子序列 19
N27 最短公共超序列：包含各串但不要求连续 19
N28 最短公共超串：每条串都必须连续出现 19
N29 每个集合都有选点上限：一般集合与坐标前后缀 19

C 计数可行性与常见模式

先判断能不能数

C01 拓扑序计数 20
C02 完美匹配计数 20
C03 无向欧拉回路计数 20
C04 有向欧拉回路计数 21
C05 通配符模式并集 21
C06 通配符模式交集 21
C07 2-SAT 解数 21
C08 独立集总数 21
C09 简单路径计数 21
C10 生成树计数 21
C11 保持连通的选边计数 21
C12 异或方程解数 21
C13 不同结果不等于操作序列数 22
C14 有向链拓扑序计数：方向可反复改变 22
C15 几条同向链互不相交 22
C23 窄棋盘骨牌覆盖 22
C32 长度为 2 的短条铺满 22
C33 长 2 短条允许重叠的全覆盖 22

组合计数与多项式模式

C37 只向右上走：经过一串指定点 23
C38 大网格、少量禁点：按首次撞点扣除 23
C39 不越过一条斜边界：反射 / 投票 23
C40 卡特兰：括号、非交叉配对、有序二叉树 23
C41 每盒相同上下限：先平移，再按超额盒容斥 23
C42 允许集合真正嵌套：单射分配可直接连乘 23
C16 看到“分成若干非空组”先辨标号 23
C17 排列环数、前缀新纪录与交换次数 24
C18 第一类斯特林数：一整行 24
C19 第二类斯特林数：一整行 24
C20 两类斯特林数：固定列到第 N 项 24
C21 无标号球与盒：整数划分 24
C22 无标号不能一律除阶乘 24
C24 排列逆序数：同时求一段计数 24
C25 逆序数很小而排列很长 25
C26 排列逆序数：不用 NTT 的分层做法 25
C27 无限件商品的全部体积计数 25
C28 每种物品有上限的背包计数 25
C29 可区分的 0/1 物品计数 25
C30 整数拆分与五边形数 25
C31 有序拼接与无序多重集 25
C34 数组卷积，以及求逆、Log、Exp 在做什么 26
C35 巨大下标的有理生成函数 26
C36 恰选 k 个有序对象的和分布 26

Q 二次瓶颈、背包与状态 DP

Q01 三个数凑指定和：3SUM 28
Q02 三数线性等式 / 三项等差 28
Q03 三点共线 / 零面积三角形 28
Q04 三条平行线各取一点 28
Q05 三条直线共点 28
Q06 退化三角形与普通三角形 28
Q07 四个数凑和：先合成两两和 28
Q08 下标卷积型 3SUM 28
Q09 min/max-plus 卷积 28
Q10 LCS / 编辑距离 29
Q11 两串 SCS / 仅增删编辑距离 29
Q12 最长回文子序列 29
Q13 任意集合判空交 29
Q14 子集和 29
Q15 WQS 二分会跳过数量 29
Q16 总重量小的全部可达和 29
Q17 可达和的卷积乘积树 29

I 信息论、查询与状态压缩

I01 输出所有方案，和只求方案数，成本不同 30
I02 黑盒函数没有结构，就不能跳着找最小值 30
I03 比较排序的下界，不等于选择的下界 30
I04 一次交互能排除多少种答案 30
I05 精确表示一个集合，摘要至少需要多少位 30
I06 两份历史是否真的可以压成同一个状态 30
I07 哈希相等，不是绝对相等的证明 30
I08 只求点对总贡献，未必需要逐对计算 31
I09 参数虽在指数里，输入本身也可能已经指数大 31

M 矩阵乘法规约相关

先辨认是普通加乘、布尔运算，还是 min-plus。

矩阵 · 两层关系 · 计数转移 · 三重循环 **M01**

普通矩阵乘法

两个任意 $n \times n$ 整数／模数矩阵相乘，按 $O(n^3)$ 时间、$O(n^2)$ 存储估算。即使输入都是 0/1，普通整数乘积仍统计中间点的数量。布尔乘积只判断有没有中间点，两者不能混用。

---

01 矩阵 · 压位 · 奇偶 · 存不存在 **M02**

布尔／ GF(2) 矩乘

两个 0/1 矩阵相乘时，可以把行、列分别打包。对一行与一列做 AND，再判断是否非零，就得到布尔乘积；改为判断 **popcount** 的奇偶，则得到 GF(2) 乘积。时间为 $O(n^2\lceil n/w\rceil)$，空间为 $O(n\lceil n/w\rceil)$ 个字。普通数值矩乘不能照此除以 w。

所有点对 · 最短路 · 最小加法 · 稠密图 **M03**

所有点对最短路／ min-plus 矩乘

静态稠密带权图保证没有负环，要计算全部点对的最短距离，可用 Floyd，按 $O(n^3)$ 时间、$O(n^2)$ 空间估算。任意 min-plus 矩乘也按三次时间估算。图很稀疏、只问少量源点，或只判断能否到达时，应另外分析。

集合交 · 公共元素 · 成对统计 · 压位 **M04**

所有集合对的交大小

有两组各 n 个集合，全集大小为 d，要计算每一对集合的交大小。把集合写成关联矩阵，则 $(XY^{\mathsf{T}})_{ij} = |S_i \cap T_j|$。实际可把集合压成 bitset，逐对做 **AND + popcount**，总时 $O(n^2\lceil d/w\rceil)$。输入掩码占 $O(n\lceil d/w\rceil)$ 个字，保存全部答案另需 $O(n^2)$。

三角形 · 三元环 · 公共邻居 · 压位 **M05**

三角形计数

在无向简单图中，三角形数等于 $\mathrm{tr}(A^3)/6$，其中 A 是邻接矩阵。实际可把边按编号从小到大定向，再对每条边统计两端出邻居的交大小，这样每个三角形只计一次。用 bitset 求交，总时 $O((n+m)\lceil n/w\rceil)$，空间 $O(n\lceil n/w\rceil)$ 个字。

走 k 步 · 路径计数 · 重复经过 · 矩阵幂 **M06**

定长游走计数

令邻接矩阵 A_{uv} 等于 $u \to v$ 的边数。则 $(A^k)_{uv}$ 统计从 u 到 v 恰走 k 条边、允许重复点边的游走。按给定模数做矩阵快速幂，时间 $O(n^3 \log(k+2))$，空间 $O(n^2)$。$k = 0$ 时用单位矩阵；要求不重复经过顶点的简单路径不能这样数。

走 k 步 · 最小代价 · 恰好与至多 · 矩阵幂 **M07**

恰走 k 条边的最小代价

要在带权图中求恰走 k 条边的最小代价，可以对邻接矩阵做 min-plus 快速幂。这里允许重复点边，也允许负权，时间 $O(n^3 \log(k+2))$、空间 $O(n^2)$。邻接矩阵中无边的位置填无穷大，对角也只能填真实自环。不能随意把对角置 0，否则会混入少于 k 条边的路线。

能否到达 · 传递闭包 · 有向图 · 压位 **M08**

静态有向可达性

对静态有向图，为每个点保存一个可达点 bitset，并把自身设为可达。以 k 为最外层枚举中转点：若 i 能到 k，就令 $R_i \leftarrow R_i \cup R_k$。预处理 $O(n^2\lceil n/w\rceil)$，空间 $O(n\lceil n/w\rceil)$ 个字，之后每次可达性查询为 $O(1)$。这份闭包不支持在线加删边。

删一条边 · 路坏了 · 替换路 · 有向图 **M09**

有向图独立删边最短路

给定静态非负权有向图和固定端点 s,t，每问独立禁一条边，回答后恢复。先选一条简单最短路 P，只有禁用其至多 $n-1$ 条边时才需重算，其余边的答案仍是原距离。稠密 $m=O(n^2)$ 时，整批预处理 $O(n^3)$、存储 $O(n^2)$，每问 $O(1)$。原图若不通，删边后也不通。

次短路 · 第二条路径 · 等长路径 · 不能绕圈 **M10**

第二条最短简单路径

在非负权有向图中固定不同端点 s,t，已给最短简单路径 P，要找另一条边序列不同的最短简单路径。分别独立禁用 P 上的每条边，重算距离，再取最小值即可，稠密图按 $O(n^3)$。答案允许与原路等长。若要求严格更长，或允许重复点边而求次短游走，都是另一种问题。

最小环 · 负三角形 · 负环 · 三个点 **M11**

最小权环与负权三角形

在一般稠密非负权有向图中求最小权非空环，按 $O(n^3)$。若边权任意，要判断是否存在三个不同点组成的负权三角形，也按 $O(n^3)$。只问有没有任意长度的负环，则可用 Bellman-Ford，时间 $O(nm)$。负环判定不能代替负权三角形判定。

距离合法 · 三角不等式 · 验答案 · 最小加法 **M12**

三角不等式／ min-plus 乘积验证

给定任意 $n\times n$ 矩阵，要检查全部 $D_{ij}\le D_{ik}+D_{kj}$，按 $O(n^3)$。给定 A,B,C，验证 $C_{ij}=\min_k(A_{ik}+B_{kj})$，也按 $O(n^3)$。前者只检查三角不等式，完整度量还要检查非负、对角、对称等条件。普通矩乘的随机向量验算不能直接用于 min-plus。

D 数据结构与动态维护

先分清可减、可合并、静态 / 动态、点 / 颜色；单个摘要失效不是问题下界。

区间加乘 · 区间赋值 · 懒标记 · 求和 **D01**

区间仿射修改＋区间和

固定长 n 数组，要支持区间 $a_i \leftarrow ba_i+c$ 和区间求和。在线段树节点保存 sum、len，整段修改时令 $sum \leftarrow b\,sum+c\,len$，并按执行顺序复合仿射标记。加、乘、赋值都在此模型内，赋值对应 $b=0$。每次 $O(\log n)$，可在整数或同一模数下运算。

区间加乘 · 最大公约数 · 差分 · 不可减 **D02**

区间整数仿射＋区间 gcd

整数数组要支持区间仿射修改和区间 gcd，可保存首尾 F,T 与相邻差分 gcd G。合并两段时，对两段的 G 和边界差 $|F_R-T_L|$ 再取 gcd。整段 $x \leftarrow bx+c$ 时，首尾照变，$G \leftarrow |b|G$，查询答案为 $\gcd(|F|,G)$。每次访问 $O(\log n)$ 个节点，gcd 运算成本另计，不能在模数下维护。

区间异或 · 位翻转 · 区间和 · 拆位 **D03**

区间异或＋区间和

数组元素是 B 位非负整数，要支持区间异或和区间求和。每个节点逐位保存 1 的个数，修改掩码中为 1 的位令 $cnt \leftarrow len-cnt$，懒标记用异或复合。每次 $O(B\log n)$，空间 $O(nB)$。修改掩码也必须限制在这 B 位内，仅保存总和不够。

区间取小 · 上限截断 · 势能 · **Beats** **D04**

区间 chmin ＋区间和

如果只有区间 $a_i \leftarrow \min(a_i,x)$ 和区间和，可以用 Beats 保存最大值、严格次大值、最大值个数及和。遇 $x \ge max$ 直接跳过，只有 $second < x < max$ 时才能整段更新，否则继续递归。q 次操作总计 $O((n+q)\log n)$ 摊还。加入区间加以后，不能继续使用这个总界。

区间取大取小 · 整体加 · 势能 · **Beats** **D05**

区间 chmin/chmax/add ＋区间和

要同时支持区间 chmin、chmax、add 和区间和，可用 Beats。节点保存最大值、严格次大值、最小值、严格次小值、极值各自的个数及和，并维护加法标记与上下限。q 次操作总计按 $O((n+q)\log^2 n)$ 摊还，空间 $O(n)$。这不保证单次最坏 $O(\log n)$。

区间夹取 · 上下限 · 函数复合 · 只问单点 **D06**

区间夹取／加／赋值＋单点查询

区间可做 chmin、chmax、加、赋值，但只查询单点值时，所有修改可复合成 $f(x)=\min(R,\max(L,x+a))$。普通懒线段树按修改发生的顺序复合这些函数即可。每次修改、查询都是 $O(\log n)$，空间 $O(n)$。若改问区间和，仅凭这份函数标记无法直接更新整段总和。

区间取模 · 变化减半 · 点赋值 · 势能 **D07**

区间取模＋点赋值＋区间和

非负整数数组要支持区间对 $x>0$ 取模、点赋值和区间和。在线段树保存 sum、max，遇 $max < x$ 就跳过整段，因为取模不会再改变它。每个实际变化的值至少减半，所以 q 次操作含 p 次点赋值、初值与赋值均不超 $A \ge 2$ 时，总计 $O((q+(n+p)\log A)\log n)$。这个界不包含任意区间增大。

区间开方 · 快速收敛 · 点赋值 · 势能 **D08**

区间开方＋点赋值＋区间和

非负整数数组要支持区间向下取整平方根、点赋值和区间和。节点保存 sum、max，遇 $max \le 1$ 就跳过整段，因为这些值已经稳定。q 次操作含 p 次点赋值、初值与赋值均不超 $A \ge 4$ 时，总计 $O((q+(n+p)\log\log A)\log n)$。这个界不包含任意区间增大。

整体加 · 最大子段和 · 摘要不够 · 懒标记失效 **D09**

区间加＋最大子段和

区间统一加后要查询**最大非空子段和**，只保存 len、sum、最大前缀 / 后缀 / 子段和是不够的。$[-2,1,-2,1]$ 与 $[-1,-1,-1,1]$ 的这份**摘要相同**，但整体加 1 后，答案分别为 3、2。因此**不能直接懒更新**这份摘要。这个反例**没有给出一般算法的下界**。

整体取负 · 区间赋值 · 最大子段和 · 正负交换 **D10**

区间赋值／取负＋最大子段和

区间可以赋值、取负，并查询最大非空子段和。节点保存 len、sum，以及最大 / 最小非空前缀、后缀、子段和。取负时把最大、最小值**取负后交换**，赋值时按长度和新值重算，每次 $O(\log n)$、空间 $O(n)$。**统一加法不能照搬**此法，**允许空子段**时也须统一修改摘要定义。

括号翻转 · 左右互换 · 合法子串 · 前缀和 **D11**

区间括号互换＋合法性

修改把区间内**每个左括号换成右括号**、右括号换成左括号，查询子串是否合法。把括号记为 ±1，保存总和 S，以及**包含空前缀**的最小、最大前缀和 L,H。修改后这三项变为 $(-S,-H,-L)$，**合法当且仅当** $S=0, L\ge 0$。每次 $O(\log n)$，但字符互换**不等于子串逆序**。

区间染色 · 颜色少 · 不同数 · 压位 **D12**

小颜色数：赋色＋不同颜色数

固定数组要支持区间赋色和不同颜色数，总颜色域大小为 C。每个节点用 C 位 bitset 表示**出现过的颜色**，合并取 **OR**，赋色时改成单色掩码。每次 $O(\lceil C/w\rceil \log n)$，空间 $O(n\lceil C/w\rceil)$ 个字。只有**颜色域小**时，才能把整份掩码当成常数大小。

区间染色 · 连续段 · 相邻相同 · 首尾颜色 **D13**

区间赋色＋连续颜色段数

固定数组要支持区间赋色和**连续颜色段数**，节点只需保存首尾颜色与段数。合并时，若两段**相接处同色**，就把段数和减一。整段赋色后**段数变成 1**，因此每次 $O(\log n)$、空间 $O(n)$。注意 aba 有 3 个连续段，却只有 2 种**不同颜色**。

区间不同数 · 出现过几种 · 上次出现 · 离线扫描 **D14**

静态区间不同数

静态数组的**全部询问已知**，要统计每个区间内有多少种不同值。按右端点从左往右扫，Fenwick 只在每种值**最近出现的位置**记 1，区间和就是答案。q 问总计 $O((n+q)\log n)$，辅助空间 $O(n)$，另需存询问。数组**带修改**时，不能直接复用这次单向扫描。

区间排名 · 第 k 小 · 主席树 · 前缀相减 **D15**

静态区间第 k 小

静态长 n 数组要查询区间第 k 小，重复值**按出现次数计算**。先离散化，并为**每个前缀**建立频数主席树，再用 $root_r - root_{l-1}$ 同步下降找秩。要求 $1\le k\le r-l+1$，预处理与空间均为 $O(n\log n)$，每问 $O(\log n)$。**数组修改后**，旧前缀版本不能直接复用。

单点改值 · 区间排名 · 第 k 小 · 树套树 **D16**

单点修改＋区间第 k 小

固定长 n 数组支持**单点改值**和区间第 k 小，值域为 $[0,U)$。可在 Fenwick 的每个节点内放一棵**频数线段树**，查询时让 $r, l-1$ 对应的 $O(\log n)$ 棵树**同步沿值域下降**。每次 $O(\log n\log U)$，懒建节点的空间保守计 $O((n+p)\log n\log U)$，其中 p 是改值次数。若**所有可能的值预先已知**，可以先离散化。

整段加 · 区间排名 · 第 k 小 · 分块 **D17**

区间加＋区间第 k 小

整数数组要支持区间加和区间第 k 小，可分成长为 s 的块，**块内排序**并保存懒加。修改**整块只改标记**，零散部分重排，时间 $O(s\log s + n/s)$。查询在已知的**当前答案范围** $[L,H]$ 内二分，令 $U = H - L + 1 \geq 2$，时间 $O((s + (n/s)\log s)\log U)$、空间 $O(n)$。**不能只按初始值离散化**。

中位数 · 距离和 · 动态集合 · 绝对值 **D18**

全局动态中位数＋绝对距离和

对**整个动态多重集合**维护有序的左右两半及各自总和。始终保持**左半所有值不大于右半**，并让两半大小差不超过 1。插入或**删除一个出现**要 $O(\log n)$，非空时取中位数及最小 $\sum_i |a_i - x|$ 都是 $O(1)$，空间 $O(n)$。这里 n 是当前元素数，**任意下标区间**的查询不属于这个模型。

最小没出现 · **mex** · 上次出现 · 离线扫描 **D19**

静态离线区间 mex

静态数组的区间 mex 询问**全部已知**，可以按右端点扫描。在线段树中记录每个值最后出现的位置，并维护这些位置的区间最小值。查询时向下找**最小非负** x，使 $last[x] < l$，它就是区间里没出现的最小值。值域只需 $[0,n]$，**其余值忽略**，总时 $O((n+q)\log n)$、空间 $O(n+q)$。

出现最多 · 众数 · 任意颜色 · 莫队 **D20**

区间众数

静态长 n 数组有 $q = O(n)$ 个**离线询问**，要返回每个区间**出现次数最多**的值，并列时可任取。常用方法是调整询问顺序，增删区间端点并维护频数（莫队），或使用分块，总时按 $O(n\sqrt{n})$。判断是否可做时，要同时算**预处理和空间**。颜色少、序列单调，或只问出现超过一半的**严格多数**，都须另外分析。

众数合并 · 摘要不够 · 严格多数 · 候选 **D21**

众数摘要不足

只保存每段的众数及其频数，**不能合并**得到总众数。例如 aaaxx、bbbxx 的众数分别是 a、b，拼接后却是 x。这个例子**只否定这份摘要**。若问的是出现超过区间一半的**严格多数**，可以先合并候选，再用计频结构**核验**它真正出现了多少次。

区间异或 · 线性基 · 前缀不能减 · 位置标签 **D22**

区间异或线性基

静态数组的每项是 $B \leq w$ 位向量，要查**区间子集**的最大异或或某个值能否表示。按询问右端点离线插入**带位置**的线性基，查询只使用位置不小于左端点的基向量，总时 $O((n+q)B)$。**普通前缀基不能相减**：数组 [1,2,3]、[1,2,1] 的各前缀张成空间相同，但最后一项不同。

边加加删删 · 有向图 · 能否到达 · 在线 **D23**

动态有向可达性

一般有向图**在线任意加删边**，要精确判断固定 s 是否能到固定 t。即使**端点固定**，也不要期待多项式预处理后，更新与查询**同时做到 polylog**。**每次询问重新搜索**是 $O(n+m)$ 时间、$O(n+m)$ 空间的基线。无向连通、静态闭包和离线特殊结构须另行分析。

边有生存期 · 动态连通 · 离线删除 · 回滚并查集 **D24**

离线无向动态图连通性

无向图初始为空，**全部** q 次加边、删边和连通询问都已知。**按边 ID** 求出存活时间段，挂到时间线段树上，遍历时加入边、**离开时撤销**。使用按大小合并且**不路径压缩**的回滚并查集，总时 $O(n + q\log q\log n)$、空间 $O(n + q\log q)$。平行边必须分别记录存活期。

树上路径 · 子树 · 区间化 · 树链剖分 **D25**

固定树的路径／子树修改查询

树的根和边集固定，要对点权做路径 / 子树加与求和。DFS 序把子树变成一个区间，重链剖分把路径拆成 $O(\log n)$ 个区间，再交给懒线段树。每次子树操作 $O(\log n)$、路径操作 $O(\log^2 n)$，空间 $O(n)$。若合并信息不满足交换律，必须按路径方向拼接。

动态 DP · 最长上升链 · 只动前几个 · 小影响集 **D26**

只改最低／最左少量点的动态最长链

二维点集的 x, y 各自互异，要维护两坐标都严格递增的最长链，给每点保存从它出发的最长链长。要求新点必在最低 k 个 y 中，被删点必在最左 k 个 x 中。插入时重算新点及更低点，删除时重算更左点，先从数据结构中去掉它们的旧 **DP 值**，再分别按 y / x 降序重算。另一轴上的后缀 max 给出可接的最优后继，两棵有序区间 max 树每次 $O(k \log N)$、空间 $O(N)$，N 为点数上界。一般动态 LIS 没有这些限制。

必须相等 · 回文限制 · 镜像位置 · 并查集 **D27**

固定相等约束

位置已经固定，并且只要求若干已知配对满足 $s_i = s_j$，可以用并查集合并这些位置。若部分位置已经填入字符，再检查每个分量内是否冲突。固定回文区间可以连接镜像位置，复杂度要按实际加入的配对数量计算。自由选择两条相同子序列时，位置配对并未给定，不能直接套这个模型。

删一条边 · 无权图 · 替换路 · 重跑 BFS **D28**

单位权有向图独立删边

给定静态单位权有向图和固定端点 s, t，每问独立禁一条边，回答后恢复。先选一条最短路 P，只对其中每条边禁用后重跑 BFS，其余边直接答原距离。预处理 $O(n(n+m))$、空间 $O(n+m)$，每问 $O(1)$。原来不通则所有答案都不通，这只是易写基线，不是通用下界。

删一条边 · 无向图 · 绕路 · 区间取小 **D29**

无向正权图独立删边

给定静态无向严格正权图和固定端点 s, t，每问独立禁一条边，回答后恢复。让以 s, t 为根的两棵最短路树包含同一条原最短路 P，再把绕路候选变成 P 上的区间取 min。预处理 $O((n+m)\log n)$、空间 $O(n+m)$，每问 $O(1)$。生成候选时，只排除 P 的原边 **ID**，同端点的平行备用边必须保留。

任意两点 · 故障查询 · 预处理换查询 · 删一条边 **D30**

任意端点的独立故障查询

静态非负权图的每问同时给出任意 s, t, e，只禁边 e，问后恢复。固定端点的替换路数组无法直接回答它，必须同时预算预处理、空间和查询。例如每条禁边各跑一次 Floyd，花 $O(mn^3)$ 时间、$O(mn^2)$ 空间存表后，确实可以 $O(1)$ 答距离。代价很高，而且仍不支持累计删边。

不断删边 · 倒序加边 · 全对距离 · 离线 **D31**

离线累计删边／倒序加边

非负权图不断累计删边，所有操作与距离询问预先已知时，可以把过程倒过来。先求最终图的全对距离，每恢复 $u \to v$，用恢复前的旧值更新 $D_{ij} \leftarrow \min(D_{ij}, D_{iu} + w + D_{vj})$。$r$ 次实际恢复、q 次操作总时 $O(n^3 + rn^2 + q)$，空间 $O(n^2 + n + m + q)$。无向边要同时考虑反向候选，重复删除同一边时，要等删除计数归零才真正恢复。

网格矩形 · 连通块 · 点数减边数 · 森林 **D32**

森林中的矩形连通块

静态四邻接网格的有效格点诱导图保证是森林，要查矩形内有多少个连通分量。答案等于有效点数减去内部横边数，再减去内部竖边数。对 $H \times W$ 网格建立三张二维前缀和，预处理与空间 $O(HW)$，每问 $O(1)$。一条边必须两个端点都在矩形内才计入，一般有环网格不适用。

树链颜色 · 不同种类 · 任意两端 · 莫队 **D33**

任意树链的不同颜色数

静态树的点带颜色，颜色域很大，要精确统计任意两端点路径上的不同色数。在近线性预处理、近线性空间下，不要期待通用 polylog 查询。若 $q = O(n)$ 且单点增删能 $O(1)$ 维护统计，可把询问离线交给树上莫队，总时按 $O(n\sqrt{n})$。小颜色域、祖先链、只问指定颜色频数都要另算。

祖先链 · 同色前驱 · 不同种类 · 主席树 **D34**

祖先到后代链的不同颜色数

静态有根树的点带颜色，只问祖先 u 到后代 v 这条链上有多少种颜色。令 $pre(x)$ 为最近同色真祖先的深度，没有则为 -1，每种颜色在链上首次出现的点恰满足 $pre(x) < dep(u)$。沿根路径建立 pre 的频数主席树，查询 $root_v - root_{fa(u)}$ 的前缀计数即可。预处理与空间 $O(n \log n)$，每问 $O(\log n)$。

树链染色 · 颜色少 · 连续段 · 压位 **D35**

树链颜色：小值域与颜色段

固定树要支持路径赋色，并查询路径上有多少种颜色。总颜色域大小为 C 时，把路径用重链剖分拆开，再用 bitset 合并颜色，每次 $O(\lceil C/w \rceil \log^2 n)$，空间 $O(n\lceil C/w \rceil)$ 个字。若只问连续颜色段数，则维护首尾颜色和段数即可，每次 $O(\log^2 n)$、空间 $O(n)$。跨链拼接时必须处理方向。

树链排名 · 指定值频数 · 第 k 小 · 四棵主席树 **D36**

树链频数、值域计数与第 k 小

静态树的点权离散化后，沿根路径建立频数主席树。设 $l = LCA(u, v)$，则路径上各值的出现次数由 $R_u + R_v - R_l - R_{fa(l)}$ 给出。预处理与空间 $O(n \log n)$，查询指定值频数、值域个数、第 k 小均为 $O(\log n)$，重复值按次数计。不同色数不能把四个答案标量照此相减。

每个子树 · 颜色频率 · 众数 · 保留重儿子 **D37**

所有子树的颜色频率统计

静态点染色树，要离线求各子树的不同色数、众数频次，或出现至少 k 次的颜色数。用 DSU on tree 保留重儿子的数据，逐点加入其他儿子子树的数据，并维护每色频数及 $ge[t]$，后者表示频数至少为 t 的颜色数。一色频数从 t 变成 $t+1$ 时，只需把 $ge[t+1]$ 加一，删除同理。q 问总时 $O(n \log n + q)$、空间 $O(n + q)$，阈值要求 $k \geq 1$。

矩形数点 · 区域求和 · 四个前缀 · 扫描线 **D38**

矩形点数与权值和：可减

静态 n 个带权点，要离线回答 q 个轴对齐矩形的点数或权值和。把每个矩形拆成四个前缀矩形，按 x 扫描，用 Fenwick 维护 y 上的贡献，再容斥相减。总时 $O((n + q) \log n)$、空间 $O(n + q)$，闭边界要统一处理相等坐标。因为这些统计可以相减，矩形不贴边也不必分治。

贴边矩形 · 三边查询 · 最大最小 · 扫描线 **D39**

贴边矩形的可合并摘要

静态带权点的询问都是 $x \leq X, L \leq y \leq R$，并且全部已知。按 X 扫描插入点，再用线段树查询 y 区间，就能求 max/min/gcd/按位 OR 等可交换、可结合的摘要。按每次合并为常数成本计，总时 $O((n + q) \log n)$、空间 $O(n + q)$。这个扫描过程只有插入，不需要删除过期点。

任意矩形 · 不能相减 · 最大最小 · 二维线段树 **D40**

四边矩形：不可减但可合并

静态带权点要查任意轴对齐矩形的 max/min/gcd/OR，不能用四个前缀答案相减。但把矩形拆成不相交的块后，这些答案仍然可以合并。压缩二维线段树的预处理与空间为 $O(n \log n)$，每问 $O(\log^2 n)$，这里按合并为常数成本计。离线时也能按 x 分治成贴边查询，但分治并非必需。

贴边矩形 · 不同颜色 · 同色前驱 · 多一维 **D41**

贴边矩形的不同颜色数

静态彩色点要离线查询 $x \le X, L \le y \le R$ 中有多少种颜色。扫 X 时，同色同 y 只在首次出现时插入，每种颜色按 y 维护前驱 pre。只数 $L \le y \le R, pre < L$ 的记录，就会**每色恰好**数到区间内第一个点。一次插入只改本点及**同色后继**，先预演取得所有坐标，再用二维 Fenwick 维护记录，总时 $O((n+q)\log^2 n)$、空间 $O(n \log n + q)$。

任意矩形 · 不同颜色 · 共有几种 · 不能容斥 **D42**

一般矩形的不同颜色数

静态彩色点要**精确统计**任意四边矩形内的不同色数。**在近线性预处理与空间**下，不要期待通用 polylog 查询。把矩形切成两块后，还须扣掉两块**共有的颜色**，四个前缀的不同色数标量也不能直接容斥。小颜色域可以保存 bitset 并取 OR，但**时间与空间**都要乘上掩码大小。

矩形颜色 · 指定一种 · 出现几次 · 是否出现 **D43**

矩形中指定颜色的频数

静态彩色点的每次查询**明确给出颜色** c，只问它在矩形内**出现几次**，或是否出现。对**每种颜色单独**建立二维数点结构即可，总预处理与空间 $O(n \log n)$，每问 $O(\log^2 n)$。这里数的是**一个指定颜色**的点，不是矩形里共有多少种颜色。

两棵树 · 子树交 · 同一批点 · 二维化 **D44**

两棵树的子树交：点数与权和

两棵静态有根树共用**同一批顶点 ID**，要查询两个子树共有多少个顶点，或**这些点的权值和**。把每个 v 映为 $(dfn_1(v), dfn_2(v))$，两个子树的限制就变成**一个矩形**。q 问离线总时 $O((n+q)\log n)$、空间 $O(n+q)$。这里求交的是顶点 ID，不是两个子树各自出现的**颜色集合**。

两棵树 · 子树交 · 不可减摘要 · 线段树合并 **D45**

两子树交的 max/gcd：合并可省一维

两棵**静态有根树**共用顶点 ID，要**离线**查询两个子树公共顶点的 max/gcd 等。按第一棵树后序处理，合并以第二棵树 DFS 序为坐标的线段树，并在**并入父亲前**回答本节点的全部查询。按合并为常数成本计，总时 $O((n+q)\log n)$、空间 $O(n \log n + q)$。合并会**改写旧结构**，因此旧子树版本不能留着继续独立查询。

不同儿子 · 同色点对 · LCA 分组 · 线段树合并 **D46**

不同儿子子树之间的同色点对

静态点染色有根树中，对每个节点统计来自**不同儿子子树**的**无序同色点对**，**不包含该节点自身**。把每个儿子的颜色频数线段树依次合并，同色叶相遇时贡献 $cnt_A cnt_B$，正好计入跨儿子的配对。本节点自身应在儿子全部**合并后再插入**。若颜色数为 C，全部节点总时与空间均为 $O(n \log(C+1))$。

线段树合并 · 小并大 · 消耗节点 · 旧版本 **D47**

线段树合并：复杂度按被消耗节点算

两棵线段树采用**同一值域划分**，并且节点摘要能**常数时间合并**。破坏性合并遇空就直接挂接，双非空递归则会**消耗一个旧节点**。若累计创建 K 个节点、发起 r 次合并，总时为 $O(K+r)$，前提是合并后的输入**不再独立复用**。持久化合并或反复合并同一旧版本，不能直接沿用这个总界。

平面动态点 · 矩形求和 · 时间维 · CDQ **D48**

时间维＋平面点修改＋矩形权和

平面点可以插入、删除或改权，要查询矩形权值和，**全部操作预先已知**。把更新写成带时间的加权点，**删除记负权**，**改权记差值**，再把矩形拆成四个前缀。用 CDQ **按时间分治**，每层配合扫描线和 Fenwick 计算贡献，含初始点的 N 个事件总时 $O(N \log^2 N)$、空间 $O(N)$。不能把原始颜色点都记成权 1 来数不同色，也不能直接改求 max。

N NP-hard 问题

一般规模不找通用精确快解，先检查题目的额外限制。

布尔条件 · 三选一 · 可满足 · 逻辑冲突 **N01**

3-SAT：能否同时满足所有真假条件

每条约束由至多三个“变量为真”或“变量为假”的条件取或，也就是其中至少一个成立。要求找到一组变量取值，使所有约束同时成立，一般情形不可做。如果每条约束至多含两个这样的条件，就可以用 2-SAT。变量很少时可以枚举取值；若把变量和约束分别作为两类点、按出现关系连边后得到森林，也可以做树形 DP。

尽量满足 · 少违规 · 二元约束 · 最小割 **N02**

MAX-2-SAT：尽量多满足二元约束

每条约束含至多两个真假条件，目标是让满足的条数最多，或让未满足约束的非负费用之和最小。这个优化问题一般不可做，即使每条约束只有两个条件也不够。如果只问能否全部满足，则可以用 2-SAT。把共同出现在约束中的变量连边，所得交互图为森林时可以做 DP。若同一变量对的代价合并后都满足次模条件，也可以转为最小割。

选或不选 · 两两代价 · 最大割 · 次模 **N03**

每点选 0 或 1，代价来自点与点对

每个变量取 0 或 1，总代价由单个变量的代价和任意两变量的代价相加，要求总和最小。这个模型包含最大割，一般情形不可做。固定各变量的 **0/1** 含义，将同一变量对的所有代价合并，记两者取 a、b 时的总代价为 E_{ab}。若每对都满足 $E_{00}+E_{11}\le E_{01}+E_{10}$，就能转为最小割。另一个可用限制是变量交互图为森林，此时可以做树形 DP。

恰选几个 · 均分两边 · 割边 · 点数限制 **N04**

最小割的一侧必须恰有 k 个点

给定无向非负权图，要求把点分成两侧，其中一侧恰有输入给定的 **k** 个点，并最小化跨边总权。这个问题一般不可做。n 为偶数且 $k=n/2$ 时，就是最小二等分。普通最小割不限制两侧点数，给每个点加罚分也不能保证求出恰好 k 点的最优解。

互不冲突 · 两两相连 · 最多选点 · 独立集 **N05**

最大独立集与最大团

在无向图中选最多个两两不相邻的顶点，就是最大独立集，一般不可做。即使底图是平面图，问题仍然困难。若图是二分图，答案为点数减最大匹配；若图是森林，可以做树形 DP。无权的一维区间选最多个互不重叠区间，可按右端点贪心。最大团要求所选点两两相邻，等价于在补图中求最大独立集。

选点 · 距离限制 · 禁距 · 奇偶染色 **N06**

平面选点：间距下限与两种禁距

给定平面点集，选最多点使两两欧氏距离大于 $R>0$，一般不可做。有一个构造特例：点是 n 个互异整点，只禁止平方距离恰为两个正整数 D_1,D_2。对每个 $D=4^t d$ 且 $4\nmid d$，令 $X=\lfloor x/2^t\rfloor, Y=\lfloor y/2^t\rfloor$，d 为奇数时按 $X+Y$ 的奇偶染色，否则按 X 的奇偶染色。两次染色得到四个共同类别，取最大的一类就能保留至少 $\lceil n/4\rceil$ 点，并避开两种禁距。这只保证取到一定数量，不保证选点数最大。

覆盖邻点 · 选代表 · 支配集 · 点覆盖 **N07**

最小支配集：让每个点被选点覆盖

在无向图中选最少顶点，使每个点自身入选，或至少有一个邻点入选，这就是最小支配集。一般情形不可做。若图是森林，可以记录“已选、被子节点覆盖、等待父节点覆盖”三种状态做 DP，最后根不能处于等待父节点覆盖的状态。不要与点覆盖混淆：点覆盖要求每条边至少有一个端点入选，检查的对象是边。

覆盖全集 · 选最少集合 · 每组挑一个 · 击中 **N08**

最少集合覆盖与最少元素击中

集合覆盖要求从给定集合族中选最少集合，使它们的并集等于全集。击中集要求选最少元素，使每个给定集合至少包含一个所选元素。这两种一般模型都不可做，但全集很小时可尝试状态压缩，待选对象很少时可枚举。若给定集合是数轴上的区间，要求选最少个点刺穿全部区间，可以按区间右端点贪心。

每个恰用一次 · 三人组队 · 三元匹配 · 精确覆盖 **N09**

三元匹配与精确覆盖

合法三元组由输入任意给出，要求选若干组，使每个元素恰好使用一次。这个判定问题一般不可做。即使元素分成三类、每个三元组各取一类中的一个，仍然困难。元素总数很少时可以状态压缩，但分别做两次二分匹配不能保证拼出的三元组合法。

相邻不同 · 分三类 · 三染色 · 稀疏图 **N10**

三染色：相邻顶点必须异色

给定无向图，判定能否用至多三种颜色染顶点，使每条边的两个端点颜色不同。一般情形不可做，仅保证边数是线性级别仍然不够。如果只允许至多两色，问题就是二分图判定。森林可以直接构造染色，点数很少时也可以枚举。

找形状 · 子图匹配 · 嵌入 · 长路径 **N11**

在大图中寻找输入给定的小图

给定模式图 H 和大图 G，要求把 H 的顶点一一映射到 G 的不同顶点，并保留 **H** 的全部边。这里允许映射点之间出现 H 没有的额外边，因此不要求诱导子图。一般情形不可做，模式图即使是一条长度随输入增长的路径也仍然困难。若 H 只有很少的 k 个点，可以枚举 $O(n^k)$ 个映射再逐个验边，其中 n 是 G 的点数，验边耗时还需另计。

分组等和 · 三数一组 · 装箱 · 三划分 **N12**

把所有数分成等和三元组

给定 3m 个正整数和 B，判定能否把所有数分成 m 个三元组，使每组的和恰为 **B**。一般情形不可做，即使总和为 mB，且每个数都满足 $B/4 < a_i < B/2$ 也仍然困难。这里组数随输入增长，必须同时安排全部组。一维背包只记录某一组的和，不能保证多组互不重复地用完所有元素。

异或方程 · 最少翻转 · 最少选数 · 高斯消元 **N13**

异或方程中尽量少选变量

给定模 2 的线性方程组 $Ax = b$，要求在所有可行解中，让 **x** 的 **1** 的个数最少。这个优化问题一般不可做，高斯消元只负责找到可行解，不保证其中的 **1** 最少。自由变量很少时，可以枚举整个解空间。变量总数很少时，可以折半并为每个异或值保留最小选取数；方程组的秩很小时，也可以按异或状态做 DP。

任务排程 · 时间窗 · 不能中断 · 截止时间 **N14**

任务各有时间窗，而且不能中断

单台机器要完成若干独立任务，每个任务有处理时长、最早开始时刻和截止时刻。要求各任务互不重叠，而且开始后不能中断，判定能否全部完成，一般不可做。如果所有任务同时释放，可以按截止时刻排序后检验。如果允许随时中断并恢复，则始终执行当前已经释放、截止时刻最早的任务，就能判定可行性。

最长路 · 每点一次 · 不能延伸 · 极大最大 **N15**

最长简单路与不能继续延长的极大路径

一般图中，求不重复顶点的最长路径，或判断能否沿一条路径经过全部顶点一次，都是一般不可做的问题，后者称为 Hamilton 路。若图是 DAG，可以按拓扑序做最长路 DP；若是无权无向树，可以求树的直径。如果只要求路径的两个端点都不能再接入未用顶点，双端贪心即可在 $O(n + m)$ 时间内找到一条。这样的路径叫极大简单路径，但极大不等于最长。

绕一圈 · 每点一次 · 最短环游 · 旅行商 **N16**

旅行商：每点一次的最短回路

给定非负权完全图，要求找到经过每个点恰好一次的最短回路，这就是 TSP。一般情形不可做，即使边权满足三角不等式也不够。点数 n 很小时，可以用 $O(n^2 2^n)$ 的子集 DP。最小生成树不能直接替代回路，因为它既不保证每个点的度数为 2，也不保证能得到最优回路。

两条路 · 端点配对 · 顶点不交 · 最大流 **N17**

有向图中连接指定的两对端点

给定一般有向图和**四个互异端点** s_1, t_1, s_2, t_2，要求同时找到两条 $s_i \to t_i$ 路径，而且两条路径**顶点不交**。这个判定问题一般不可做。添加超级源汇后直接跑最大流，会允许两条路径交换终点，因而**不能保证原先指定的配对**。如果图是 DAG 且**路径对数为固定常数**，可以把各条路径的位置合在一个乘积状态中做 DP。

多对运输 · 共享容量 · 多商品流 · 整数流 **N18**

多组源汇共用容量的整数流

多种商品各有指定源汇和需求量，共用边容量，每种商品都必须分别满足流量守恒。要求**每种商品在每条边上的流量为整数**，并判定能否满足所有需求，一般不可做。即使无向图只有两种商品、边容量都是 1，只要**需求量随输入增长**，问题仍然困难。如果允许任意分割成**分数流**，可以写成线性规划。若所有商品都**同源同汇**，则可以把需求合并。

限时最短路 · 两种边权 · 资源预算 · 状态分层 **N19**

费用最小，但总耗时不能超预算

每条边有非负费用和非负整数耗时，要求找一条给定 $s \to t$ 路径，使**总耗时不超过 B**，并让费用最小。B 用二进制给出时，这个问题即使在 DAG 上也一般不可做。如果 **B 的数值很小**，可以把“**所在顶点、已经耗时**”一起作为状态，分层后求最短路。不能只为每个点保留一个最小费用状态，因为**更贵但更省时间**的状态仍可能是到达终点所必需的。

覆盖所有点 · 最少几条路 · 点不交 · 拆点匹配 **N20**

用最少条互不共享顶点的路径覆盖全图

给定有向图，要求用最少条**点不交的简单路径**恰好覆盖全部顶点，**单个顶点也可以算一条路径**。一般情形不可做。如果图是 DAG，把每个点拆成左右两个副本，并**按原有向边**建立二分图，答案就是 n − 最大匹配。一般有向图直接这样匹配，选出的边可能形成环。也不能把原边随意换成传递闭包，因为这会允许不同路径**共享原图中的中间顶点**。

连接指定点 · 可借中间点 · 斯坦纳树 · 最小连通 **N21**

连接指定终端，可以借用其他点

给定无向非负权图，要求连通**指定的终端集合**，**可以选用其他非终端点**，并让所选边的总权最小。这就是 Steiner Tree，一般情形不可做。**终端数量很少**时可以做子集 DP。如果底图本来就是树，只需保留终端之间路径的并。把终端两两最短路距离作为边权，再在终端完全图上求最小生成树，**并不保证得到原问题的最优解**。

删点 · 直径限制 · 保留最多 · 树中心 **N22**

删最少点，让剩余图的直径受限

给定无权无向图，要求删最少顶点，使**剩余非空诱导图**连通且直径至多 K。一般情形不可做，因为 **K=1** 时就等价于保留最大团。如果底图是树且 **K 为偶数**，可以枚举一个点作为中心，保留到它距离不超过 K/2 的全部点。**K 为奇数**时则枚举一条边作为中心，保留到任一端距离不超过 $(K-1)/2$ 的点。单点树直接保留即可。

删边 · 去环 · 消除负环 · 反馈边 **N23**

删最少边消除有向环或负环

给定有向图，要求**删最少条边**使剩余图成为 DAG，一般不可做。若改为删最少边**消除全部负环**，问题仍然困难，因为把所有边长设为 −1，就恰好要求消除全部有向环。**仅仅判断原图有没有负环**，则可以添加超级源后运行 Bellman-Ford，让所有顶点都能被检查。**无向图的删边去环**容易得多，保留任一生成森林就删去了最少条边。

删点 · 去环 · 诱导森林 · 反馈点 **N24**

删最少点去环，或保留最大诱导森林

给定无向图，要求**删最少顶点**，使剩余诱导图成为森林。这个问题一般不可做，也等价于保留顶点最多的**诱导森林**。如果换成有向图，要求**删最少顶点**使其成为 DAG，也仍然困难。规模很小时可以**枚举删点集**，再检查是否存在环。无向图删边成森林的简单结论不能套在这里，因为**此处删除的是顶点**。

拆成两份 · 相同子序列 · 交织 · 字符串分割 **N25**

把一个串拆成两条完全相同的子序列

给定一个串，要求把全部位置恰好分成两组，各组按原下标顺序读出后得到完全相同的串。这个共同目标串事先未知，判定是否存在这种划分一般不可做，即使字母表只有两个字符也不够。如果目标串 **T** 已经给定，问题就变成验证原串能否由两个 T 交织而成。此时记录两份 T 各匹配了多少字符，即可做 $O(|T|^2)$ 的二维 DP。

很多字符串 · 共同子序列 · 逐对合并 · 多串 LCS **N26**

多条字符串的最长公共子序列

输入多条字符串，要求找它们共同拥有的最长子序列，输入串数可以随规模增长。一般情形不可做，即使所有串都只含 **0** 和 **1** 也仍然困难。如果串数固定且各串很短，可以记录每条串已经处理到的位置，状态数为 $\prod_i (|s_i|+1)$。先取前两串的一个 LCS，再把它与下一串求 LCS，并不保证得到所有串的全局最优解。

把多串合起来 · 最短超序列 · 不要求连续 · LCS **N27**

最短公共超序列：包含各串但不要求连续

要求构造最短字符串，使每条输入串都能作为它的子序列出现，匹配位置不要求连续。输入串数可以随规模增长时，一般不可做。如果只有 **A**、**B** 两串，最短长度为 $|A|+|B|-\mathrm{LCS}(A,B)$，还可以沿 LCS 的 DP 状态构造答案。少量短串也可以用每条串已经匹配的位置组成状态，做多维 DP。

拼接字符串 · 必须连续 · 前后缀重叠 · 最短超串 **N28**

最短公共超串：每条串都必须连续出现

要求构造最短字符串，使每条输入串都作为连续子串出现，一般不可做。先去重，并删除已经被其他串包含的串，设还剩 k 条。预处理任意两串的最大前后缀重叠，再用子集 DP 记录已经放入哪些串及末尾是哪条串，可以在 $O(k^2 2^k)$ 时间内完成这一阶段。这个复杂度不含读入和重叠预处理，也不能用于不要求连续的公共超序列模型。

配额选点 · 每组限额 · 四面限制 · 排名槽 · 费用流 **N29**

每个集合都有选点上限：一般集合与坐标前后缀

若任意给出的集合都规定“最多选 b 个点”，要求最大化所选点的总收益，一般不可做，因为每条边的两端限选 1 个就包含最大独立集。有一个可解特例：点带二维坐标，所有限制仅是 $x \le a, x \ge a, y \le a, y \ge a$ 这四类半平面各自的选点上限。先枚举选点总数 **K**，就能把每个坐标方向中第 i 小的所选坐标限制成一个区间。依次建立“源、x 排名槽、点入、点出、y 排名槽、汇”这几层，排名槽只连对应坐标落入其区间的点，所有边的容量都为 1。在点入到点出的边上记该点收益，求流量恰为 **K** 的最大费用流，再在各个 K 中取最优即可。

C 计数可行性与常见模式

先看一般问题能否计数，再查具体模式。快速计数默认模适用 NTT 的素数 p，所用阶乘下标 / 积分分母均小于 p；背包体积为正整数。

先判断能不能数

满足先后约束的排列数：任意 DAG 困难；祖先约束森林、互不相交同向链可公式；底图为链且方向任意可 CDQ；森林 / 同向链 O(n) 预处理；任意定向链 $O(n \log^2 n)$

二分图完美配对方案：一般精确计数困难；一侧点数小可状压；只求奇偶性可行列式；状压 $O(n \cdot 2^n)$；奇偶性 $O(n^3)$

每条边恰走一次的闭合边序列：无向一般困难；有向且平衡、非孤立部分强连通，固定首边后可 BEST；有向 $O(n^3+m)$，含行列式与阶乘预处理

选边保持连通／选生成树：指定两点仍连通的任意选边一般困难；要求恰成一棵生成树可行列式；生成树 $O(n^3)$；原图为树时两点连通计数可线性

布尔赋值／通配符匹配数：2-SAT 解数、模式并集去重一般困难；模式交集逐列；异或方程用线性秩；模式交集 O(输入长度)；异或方程高消可压位

分成非空组／排列环数／前缀新纪录：先分清元素、组有无标号；组内为集合、循环、线性次序是不同模型；斯特林一行或一列 $O(N \log N)$；整张表 $\Theta(N^2)$

不可区分的球盒／无序整数拆分：允许重复部件，用划分数；至多 m 个部件等价于每个部件至多 m；前 N 项 $O(N \log N)$；五边形递推 $O(N\sqrt{N})$

长排列恰有 k 个逆序对：只需计算逆序数不超过 k 的截断；$n \geq k$ 时可用五边形稀疏修正；前 k+1 项 $O(k \log k)$ 或免 NTT 的 $O(k\sqrt{k})$；$n \geq k$ 单问 $O(k)$ 预处理 + $O(\sqrt{k})$

无限件／限量件／可区分 0/1 物品计数：正整数体积，计各类取用数量、不计顺序；按体积频次做倍数加减，再 Exp；n 类 / 件，全部容量 0…m：$O(n+m \log m)$

重复选块，有序拼接／恰选 k 次：顺序计入方案，使用单次长度或权值分布；恰 k 次是分布的 k 次幂；前 m 项 $O(m \log m)$；巨大 k 的系数幂另加 $O(\log(k+1))$

短条铺满／允许重叠覆盖／窄棋盘：先辨每格恰盖一次或至少一次；一维常有组合数，窄棋盘按宽度做轮廓 DP；一维单值常为 $O(\log n)$；宽 h、长 n 棋盘 $O(hn \cdot 2^h)$

固定阶递推的巨大下标项：已知有理生成式或已证明 d 阶常系数递推；少量样本拟合不等于已证明；第 N 项 $O(d \log(d+1) \log(N+1))$；常数分母直接取对应系数

格路与边界约束：单调走法用组合数；单边界可反射，少量禁点可按首次到达排除；单边界单问 $O(1)$；r 个禁点 $O(r^2)$，均另计组合数准备

嵌套允许集合的匹配：允许集合按包含关系排成一条链；每个位置选一个互异对象；已知各集合大小后，按可选剩余数相乘 $O(n)$

先后顺序 · 排列数 · 偏序 · 拓扑排序 **C01**

拓扑序计数

给定任意 DAG 的先后约束，精确数出顶点的**所有合法排列**，一般不可做；有向环则答案为 0。有根森林**仅要求祖先在后代之前**时可用子树大小公式；小点数可状压。**求一个拓扑序**只需线性时间。

配对方案 · 二分图 · 完美匹配 · 奇偶性 **C02**

完美匹配计数

两侧各 n 个点的任意二分图，数**每点恰配一次**的方案，一般不可做；小 n 可 $O(n2^n)$ 状压。**只求奇偶性**等于邻接矩阵模 2 的行列式，**其他普通模数**不能因此直接套行列式。

走完所有边 · 无向回路 · 欧拉计数 · 边不重复 **C03**

无向欧拉回路计数

一般无向欧拉图，固定起点、首边及其行进方向，精确数走完**每条边恰一次的边序列**，仍一般不可做；**找一条则容易**。无向边拆成两条反向弧会把原边用两次，不能套有向 BEST 公式。

走完所有边 · 有向回路 · BEST · 矩阵树 **C04**

有向欧拉回路计数

有向图至少有一条边，删掉孤立点后强连通，且每点入度等于出度；把重边也视为不同的边。固定从 r 出发的首边后，BEST 公式给出边序列数 $t_r \prod_v (d^+(v)-1)!$。这里 t_r 数的是所有边都朝根 r 汇入的生成树，可用矩阵树定理算；阶乘部分安排其余出边的使用顺序。若只固定起点而不固定首边，还须乘 $d^+(r)$。

问号匹配 · 至少一个 · 并集去重 · 通配符 **C05**

通配符模式并集

n 个长度 n 的 01? 模式，? 可独立取 0 或 1；数至少匹配一个模式的不同二进制串，一般不可做。同一串匹配多个模式仍只算一次；模式数少可容斥，串长短可枚举所有串。

问号匹配 · 同时满足 · 交集 · 自由位置 **C06**

通配符模式交集

数同时匹配所有等长 01? 模式的二进制串：逐列合并固定要求，一列同时要求 **0** 和 **1** 则无解；否则答案 2^q，q 是没有任何固定要求的列数。总时间为输入字符数。

布尔赋值 · 二元子句 · 2-SAT · 解的个数 **C07**

2-SAT 解数

每个子句至多两个文字的布尔公式，判定有解可做，精确计数全部满足赋值一般不可做。SCC 缩点后各分量不能独立选；变量少可枚举，变量交互图是树时可按选值计数 DP。

选点不相邻 · 独立集 · 二分图 · 所有大小 **C08**

独立集总数

数图中所有大小的独立集（含空集），即任意两选中点之间都没有边；即使二分图，一般也不可做。最大独立集大小才可在二分图中用点数减最大匹配；树上用选／不选 **DP**，一侧小时枚举该侧。

路径条数 · 不重复点 · 简单路径 · 游走 **C09**

简单路径计数

一般图中指定不同点 s,t，数不重复顶点的所有 s 到 t 路径，一般不可做。**DAG** 用拓扑 **DP**，树中至多一条，小点数可状压；允许重复点的定长游走是另一模型，不能混算。

连通无环 · 选生成树 · 行列式 · 有向树 **C10**

生成树计数

若选出的边必须恰好构成覆盖所有点的一棵树，可用矩阵树定理计数。无向图先去掉自环，构造 $L = D - A$，删去同一行列后求行列式；重边分别计数，模素数高斯消元为 $O(n^3)$。有向图也能数指定根的生成树，但要先定方向。入树要求每个点都能沿边走到根；出树把所有边反向后再算。

选边方案 · 保持连通 · 网络可靠性 · 两点连通 **C11**

保持连通的选边计数

一般无向图任选边子集，数使指定不同点 s,t 仍连通的方案，一般不可做；所选边可有环，也可留下其他孤立点，不能套生成树公式。原图为树时，强制保留 s,t 唯一路径，其余边各自任选。

异或等式 · 线性基 · 自由变量 · 选子集异或 **C12**

异或方程解数

把每件物品是否选入记成一个二元变量，目标异或条件就成为 GF(2) 线性方程。消元后若矛盾，答案为 0；否则，n 个变量、秩 r 意味着有 $n-r$ 个自由选择，解数为 2^{n-r}。目标为 0 且不允许空集时，再减去空方案。最少选几件或恰选 k 件会额外限制自由变量，不能继续只看秩。

结果去重 · 重复计数 · 操作序列 · 规范形 **C13**

不同结果不等于操作序列数

先确认题目数的是**操作过程**，还是**最终产生的不同结果**。多个过程可能落到同一结果，且每个结果对应的过程数**未必一样**，因此不能随手除一个阶乘。比如每行、每列各选一个可为空的前缀加 1，不同前缀选择可能得到同一矩阵。此时要先找出每个结果**唯一的规范表示**，再对这些表示计数或容斥。

一条链 · 相邻大小 · 方向反复 · 排列计数 **C14**

有向链拓扑序计数：方向可反复改变

底图是一条链，每条边**方向已给定**，要求数拓扑序。把每个点在拓扑序中的**排名写回链上**，就得到相邻大小关系全部给定的排列；用末位排名 DP 可 $O(n^2)$。更快的办法是把每个“大于”写成“任意减小于”，容斥后只剩**若干递增段**；固定段长时，只需把标签分配给各段，段内顺序唯一。把前缀答案除以阶乘后，**按最后一段长度转移**，可用 CDQ 卷积做到 $O(n \log^2 n)$。

链的交错 · 祖先先出现 · 森林顺序 · 多项式系数 **C15**

几条同向链互不相交

若干链互不相交，所有点可区分，链内顺序固定，**链间没有任何约束**。只需从全部排列中**去掉每条链内部的重排**：链长为 ℓ_i、总长为 n 时，答案是 $n!/\prod_i \ell_i!$。若推广到有根森林，且**只要求祖先先于后代**，答案为 $n!/\prod_v |\mathrm{subtree}(v)|$。阶乘和子树大小均可线性预处理；额外加了跨链或跨子树约束就不能继续套式。

窄棋盘 · 骨牌铺满 · 轮廓线 · 障碍格 **C23**

窄棋盘骨牌覆盖

用可旋转的 1×2 骨牌铺 $h \times n$ 棋盘，要求**每个非障碍格恰覆盖一次**。沿长边逐格扫描，状态只记录宽 h 的边界上**哪些格已被前面的骨牌占据**；每格仅有常数种接法。时间为 $O(hn2^h)$，空间为 $O(2^h)$。若列的**障碍模式周期重复**，可把一个周期的转移拿去做矩阵幂，但矩阵有 2^h 个状态，其乘法成本仍要计入。

短条铺满 · 一维铺砖 · 斐波那契 · 恰几块长二 **C32**

长度为 2 的短条铺满

$1 \times n$ 棋盘用长 1、2 块**无重叠铺满**，若恰有 k 块长 2，就相当于在**总共** $n-k$ 块中选出这 k 块，答案为 $\binom{n-k}{k}$，要求 $0 \le 2k \le n$。把各种 k 相加得到 F_{n+1}；**只准长 2 块**时，n 偶数有一种，否则无解。$2 \times n$ 棋盘用可旋转骨牌铺满，也按**最左边的一列或两列**分解，得到 F_{n+1}。取 $F_0 = 0, F_1 = 1$，空棋盘计 1，单值可倍增 $O(\log(n+1))$。

短条覆盖 · 允许重叠 · 每格至少一次 · 路径边覆盖 **C33**

长 2 短条允许重叠的全覆盖

在一排 $n \ge 2$ 个格子上放长 2 短条，每个起点最多一条，允许重叠，但**每格至少要被覆盖一次**。把相邻两格看成路径的一条边，问题就是**选边覆盖所有点**：首尾边必须选，**内部不能连续漏两条边**。恰放 k 条时，有 $\binom{k-1}{n-1-k}$ 种，其中 $\lceil n/2 \rceil \le k \le n-1$；对 k 求和为 F_{n-1}。$n = 1$ 无解，$n = 0$ 只有空方案，别与**无重叠铺满**混用。

组合计数与多项式模式

网格走路 · 必经点 · 固定顺序 · 分段相乘 **C37**

只向右上走：经过一串指定点

从 $(0,0)$ 到 (A,B) 只走右或上单位步，无障碍时只需从 $A+B$ 步中选出向右的 A 步，因此有 $\binom{A+B}{A}$ 条路。若必须经过 r 个指定点，先去重，把起终点也放入，按 x、再按 y 排序；任一点越界，或相邻点的任一坐标倒退，都说明无法全部经过。否则各段独立，逐段相乘 $\binom{\Delta x+\Delta y}{\Delta x}$ 即可。模素数 $p > A+B$ 时，包含阶乘预处理的总时间为 $O(A+B+r\log r)$。

网格走路 · 少量障碍 · 首次碰到 · 容斥 DP **C38**

大网格、少量禁点：按首次撞点扣除

从 $(0,0)$ 到 (A,B) 只向右或上走，网格很大但只有 r 个禁点时，不必逐格 DP。禁点去重并按坐标排序，再加入终点；令 f_i 数到达当前点且此前未碰禁点的路径，先放入所有无障碍路径，再扣掉“第一次碰到某个更早点”的路径。每个扣除项等于到该禁点的合法路径数，乘从它到当前点的无障碍组合路径数；按首次撞点分类，坏路不会重复扣。两点无法单调到达时，段间路径数记 0；起点或终点被禁则答案为 0；模素数 $p > A+B$ 时，总时间 $O(A+B+r^2)$、空间 $O(A+B+r)$。

前缀不能亏 · 始终领先 · 一条边界 · 反射 **C39**

不越过一条斜边界：反射／投票

从 $(0,0)$ 右 / 上走到 (a,b)，要求一路满足 $y \le x+H$，其中 $a,b,H \ge 0$；若终点已越界，答案为 0。把每条坏路在第一次越界前反射，就能把坏路转成一类无约束格路，所以答案是 $\binom{a+b}{a} - \binom{a+b}{a+H+1}$，非法组合数记 0。模素数 $p > a+b$，阶乘预处理 $O(a+b)$ 后每问 $O(1)$。这个公式允许贴边；若每个非空前缀都要 $x > y$，非空路径须 $a > b$，先固定第一步向右后再反射，空路径仍计 **1**。

括号 · 不交叉 · 二叉树形状 · 卡特兰 **C40**

卡特兰：括号、非交叉配对、有序二叉树

n 对单种括号组成合法串，答案为卡特兰数 $C_n = \binom{2n}{n}/(n+1)$；它对应右 / 上格路不越过对角线。相同的数也计圆周固定顺序 $2n$ 点的非交叉完美匹配，以及恰有 n 个内部节点的无标号满二叉树，树的左右儿子有别，每个内部节点恰有两个儿子。固定凸 $(n+2)$ 边形的三角剖分同样如此，要求 $n \ge 1$。这些模型均不按旋转或镜像合并；模素数 $p > 2n$，$O(n)$ 预处理后可 $O(1)$ 求值。

分球装盒 · 每盒上限 · 隔板法 · 统一下界 **C41**

每盒相同上下限：先平移，再按超额盒容斥

n 个无标号球放进 $m \ge 1$ 个有标号盒，每盒要求 $\ell \dots u$ 个，且 $0 \le \ell \le u$。先每盒放好 ℓ 个，剩 $N = n - m\ell$ 个球，每盒还可放至多 $U = u - \ell$ 个；若 $N < 0$ 或 $N > mU$ 就无解。再对超上限的盒子容斥：指定 j 个盒各预扣 $U+1$ 个球，剩下自由分配用隔板法，答案为 $\sum_{j=0}^{m} (-1)^j \binom{m}{j} \binom{N-j(U+1)+m-1}{m-1}$，非法组合数视为 0。模素数 $p > N+m$，预处理 $O(N+m)$ 后求和 $O(m)$。

每人挑一个 · 不能重复选 · 越来越宽 · 嵌套集合 **C42**

允许集合真正嵌套：单射分配可直接连乘

n 个可区分对象各选一个不同的可区分资源，第 i 个对象只允许从集合 S_i 中选。若这些集合真正满足 $S_1 \subseteq \cdots \subseteq S_n$，按从小到大分配时，前面用过的 $i-1$ 个资源一定都在 S_i 中。因此第 i 个对象恰剩 $|S_i| - i + 1$ 种选择，答案为 $\prod_{i=1}^{n} (|S_i| - i + 1)$，任一项不正就无解。嵌套关系和大小已知后为 $O(n)$；只有大小递增，或每个集合只是普通区间，都不足以保证这一步。

分组 · 非空盒子 · 集合划分 · 第二类斯特林 **C16**

看到“分成若干非空组”先辨标号

n 个可区分元素分成恰好 k 个无序非空组，答案就是第二类斯特林数 $S(n,k)$。若给这些组编号，或给组排一个顺序，则每种无序分组有 $k!$ 种安排，答案乘 $k!$。若从 m 个指定标签中恰用 k 个，还须先乘 $\binom{m}{k}$。组数不限时，对 k 求和：无序组得到 Bell 数 $\sum_k S(n,k)$，有序组得到 $\sum_k k!S(n,k)$。

排列环数 · 前缀新纪录 · 交换次数 · 第一类斯特林 **C17**

排列环数、前缀新纪录与交换次数

n 元排列恰有 k 个循环，或从左往右恰出现 k 次“比前面都大”的**新纪录**，都由无符号第一类斯特林数 $c(n,k)$ 计数。一个长 ℓ 的循环至少需要 $\ell-1$ 次任意位置交换，因此**最少交换** t 次能变回单位排列的方案数是 $c(n,n-t)$。**实际恰做** t 次时，$n\ge 2$ 允许最少次数不超过 t 且同奇偶；$n\le 1$ 只能做 0 次。若**组内要求线性顺序**、组间无序，则改为 Lah 数 $\frac{n!}{k!}\binom{n-1}{k-1}$，适用于 $n,k\ge 1$。

所有环数 · 第一类整行 · 上升阶乘 · 平移倍增 **C18**

第一类斯特林数：一整行

固定 n，同时求排列的**每种环数** k 各有多少方案。新增元素可以**自成一环**，或**插到旧环某个元素后面**，因此整行答案恰是 $x(x+1)\cdots(x+n-1)$ 的各项系数。快速计算时，**只递归求前半段**，再把它平移半段长度，与原式相乘；奇数长度补一个一次式即可。Taylor 平移加卷积的总时间为 $O(n\log n)$，普通乘积树则为 $O(n\log^2 n)$；$n=0$ 只有零个环这一种方案。

所有组数 · 第二类整行 · 幂和 · 一次卷积 **C19**

第二类斯特林数：一整行

固定 n，同时数把可区分元素分成每种数量的无序非空组。先给 k 个组编号，**允许空组**时有 k^n 种分配；用**容斥排除空组**，再除 $k!$ **去掉组标签**。把这个容斥式拆成数组 $a_j=j^n/j!$ 与 $b_j=(-1)^j/j!$，一次卷积的第 k 项就是 $S(n,k)$，含快速幂共 $O(n\log n)$。只问一个 k 时，**两列一正一反点积**，耗时 $O(k\log(n+1))$；约定 $0^0=1$，空集只分成零组。

固定组数 · 固定环数 · 斯特林列 · 全体规模 **C20**

两类斯特林数：固定列到第 N 项

固定组数或环数 k，求所有规模 $0\le n\le N$ 的答案。大小为 j 的一组若**排成环**，有 $(j-1)!$ 种；若只**当作集合**，只有一种，除去分配标签用的 $j!$ 后，底数组分别为 $1/j$ 和 $1/j!$（常数项均为 0）。求底数组的 k 次卷积幂，再将第 n 项乘 $n!/k!$，**就补回元素标签并去掉组的顺序**。先移出零前缀，再用 Log / Exp 求幂，每列 $O(N\log N)$；$k=0$ 仅第 0 项为 1，$k>N$ 全零。

球盒无标号 · 整数划分 · 部件上限 · 至多几组 **C21**

无标号球与盒：整数划分

无标号球放入无标号盒时，**只剩每盒装了多少**，不再区分球和盒的身份。把 n 无序拆成**至多** m 个正数的方案记为 $P_m(n)$；通过翻转划分图形，它也等于**每个部件至多** m 的方案数，重复部件允许。于是求所有 $n\le N$，可把大小 $1\ldots\min(m,N)$ 各当作一种无限件商品，做完全背包 $O(N\min(m,N))$，也可用约数筛加 Exp 到 $O(N\log N)$。**空划分计 1**；$m=0$ 时其他项均为 0，可区分元素的分组应改用斯特林数。

去标号 · 除阶乘 · 空盒 · 稳定子 **C22**

无标号不能一律除阶乘

去掉标签能否除阶乘，取决于每个无标号结果是否对应**同样多的标号方式**。可区分的球放入 m 个非空盒时，**各盒内容不同**，给盒编号恰有 $m!$ 种，所以可以除 $m!$。允许空盒后，空盒互换不产生新方案；球也不可区分时，同样装量的盒互换也不产生新方案。此时**重复数随结果变化**，应按非空盒数分类，或直接使用整数划分。

恰好几个逆序对 · 排列计数 · 少量逆序 · 约数筛 **C24**

排列逆序数：同时求一段计数

求 $1\ldots n$ 的排列中，逆序对数为 $0\ldots k$ 时各有多少方案。依次插入新最大值，第 i 步只会新增 $0\ldots i-1$ 个逆序对，所以它是 n **个有上限选择的和分布**。按有界背包的 Log / Exp 方法，计数多项式取 Log 后第 t 项为 $h_t=(n-\sum_{d\mid t,d\le n}d)/t$；约数筛求出这些项，设 $h_0=0$ 后做 Exp，**就还原全部计数**，耗时 $O(k\log k)$。**单问**先排除 $k>\binom{n}{2}$，再把 k 换成 $\min(k,\binom{n}{2}-k)$；$k=0$ 时答案为 1。

排列很长 · 逆序很少 · 五边形数 · 稀疏容斥 **C25**

逆序数很小而排列很长

长 $n \ge 1$ 排列只问 k 个逆序对，且 $n \ge k$ 时，可以先**暂时放开**每一步新增逆序数的上限。此时，总逆序为 j 就是把 j 分成 n 个**有序非负份**，方案数为 $B_j = \binom{n+j-1}{j}$。补回上界的**容斥项大量抵消**，只剩偏移 $g = r(3r \pm 1)/2$，即 $1, 2, 5, 7, 12, 15, \ldots$；从 B_k 出发，依次按“减、减、加、加”修正 B_{k-g}，负下标视为 0。预处理 B 为 $O(k)$，**随后单问** $O(\sqrt{k})$；全部前 k 项朴素计算为 $O(k\sqrt{k})$。

任意长度排列 · 逆序计数 · 不用 NTT · 背包分层 **C26**

排列逆序数：不用 NTT 的分层做法

求长 n 排列的前 $k+1$ 个逆序数计数，设 $n, k \ge 1$。若 $n \le \sqrt{k}$，**逐个插入最大值，用滑窗维护**新增 $0 \ldots i-1$ 个逆序的 DP 即可。否则从**有序非负拆分数组** $A_j = \binom{n+j-1}{j}$ 开始：第 r 层**再计入大小不超过** r 的整数划分，因此从上层加入体积 r 的完全背包；把该层右移 $r(n+1)$ 累加（含第 0 层），补偿五边形展开中多删的“大于 n”部分。只需 $r \le k/(n+1)$，最后再按五边形偏移交错加减；**全部数组截断到** k，负下标视为 0，总时间 $O(k\sqrt{k})$、空间 $O(k)$。

无限件 · 商品组合 · 全部容量 · 倍数筛 **C27**

无限件商品的全部体积计数

n 类商品，每类可取任意件，**同类副本不区分**，也不计取出顺序。体积 v 的一类只允许总量 $0, v, 2v, \ldots$，**各类的选择数组卷积**后就是总体积的方案数；类别很多时，用 Log 把卷积乘法改成相加。设 g_t 为所有“体积整除 t”的商品体积之和，**每类各算一次**，则整体计数取 Log 后第 t 项为 g_t/t。按体积频次枚举倍数，设常数项为 0 后做 Exp，还原容量 $0 \ldots m$ 的答案，共 $O(n + m \log m)$；容量 0 计空**选的一种方案**。

限量件数 · 多重背包计数 · 取零到上限 · 倍数加减 **C28**

每种物品有上限的背包计数

n 类商品，第 i 类体积为 v，**只能取** $0 \ldots c$ 件；同类副本不区分，不计顺序。可以**先当作无限件**，再扣掉“至少取了 $c+1$ 件”的情况：后者相当于预先拿走 $(c+1)v$ 的体积，**再自由取用**。沿用无限件模型的辅助数组 g_t，每类向 v 的倍数加 v，再向 $(c+1)v$ 的倍数减 $(c+1)v$；这些正负贡献合在一起，g_t/t 就是计数取 Log 后的第 t 项。合并相同体积和扣除量，将常数项设为 0，再对这些 Log 系数做 Exp，可 $O(n + m \log m)$ 得到全部容量；**二进制拆分通常会改变方案数**。

每件最多一次 · 子集个数 · 同重不同物 · 01 计数 **C29**

可区分的 0/1 物品计数

n 件物品**都可区分**，每件只能选一次；两件同重物品选了哪一件，也算不同方案。对每件先按无限件计数，再剔除至少取两件的情况，正好只剩“**不选或选一件**”。沿用辅助数组 g_t，每件体积 v 对 v 的所有倍数贡献 v，再对 $2v$ 的所有倍数扣 $2v$；将第 t 项除以 t、常数项置 0 后做 Exp，即得**子集数量**。按体积合并频次，共 $O(n + m \log m)$ 求容量 $0 \ldots m$；这是计数加乘，**不能拿来求最大价值**。

无序拆数 · 整数分拆 · 五边形递推 · 互异与奇数 **C30**

整数拆分与五边形数

把一个整数**无序拆成**任意多个正整数，允许重复；例如 $2+1$ 与 $1+2$ **算同一种**。记 $p(t)$ 为拆分数，空划分 $p(0) = 1$，五边形递推只需取以前的 $p(t-1), p(t-2), p(t-5), p(t-7), \ldots$，按“加、加、减、减”循环求和，**负下标视为 0**。偏移为 $r(3r \pm 1)/2$，故前 m 项可 $O(m\sqrt{m})$，把这条稀疏递推改成多项式求逆则为 $O(m \log m)$。不允许重复部件，与只允许奇数部件的计数相同；**限制最大部件**时须另加该限制。

按顺序拼接 · 重复选块 · 不计顺序 · 数量向量 **C31**

有序拼接与无序多重集

每类块长为正整数，可重复使用；先分清“**拼成一个序列**”还是“**只记各类用了几块**”。有序拼接时，令 f_t 数总长为 t 的序列，**按最后一块分类**得 $f_0 = 1$、$f_t = \sum_{v \le t} c_v f_{t-v}$，其中 c_v 是长度 v 的块种类数；把常数项设为 1、正下标 v 设为 $-c_v$，对这个数组求逆即可加速。**恰用** k 块则求单块长度分布的 k 次幂；不计顺序则改用无限件计数。前 m 项常用 $O(m \log m)$，幂的标量快速幂另加 $O(\log(k+1))$；$k = 0$ 只有空序列。

截断多项式 · 求逆条件 · 对数指数 · 模数限制 **C34**

数组卷积，以及求逆、Log、Exp 在做什么

把数组第 t 项理解成总量为 t 的系数，卷积就对应把两次独立选择的总量相加。求逆是找另一个数组，使两者卷积只剩常数 1；**Log 把卷积乘法变成相加**，Exp 是它的逆过程，均不是逐项取对数或指数。求逆的输入常数项须非零，标准 Log 输入常数项为 1，Exp 输入常数项为 0。求前 $m \geq 1$ 项常用 $O(m \log m)$；模素数 p 时 Log / Exp 要除以 $1 \dots m-1$，须 $m \leq p$，卷积长度也须受 NTT 支持。

巨大下标 · 常系数递推 · 有理式第几项 · **Bostan–Mori** **C35**

巨大下标的有理生成函数

若序列已知满足固定的 d 阶常系数递推，或已化成分子分母次数至多 d 的 P/Q，就不必逐项算到巨大下标 N。要求 $Q_0 \neq 0$；Bostan–Mori 每轮只留下所需奇偶性的系数，并把下标减半，$d, N \geq 1$ 时耗时 $O(d \log(d+1) \log(N+1))$。$N = 0$ 直接取 P_0/Q_0；若分母是常数，直接取 P_N/Q_0，超次数就是 0。该方法只求一项；要输出前 N 项仍需线性输出量，且从少量样本猜到递推不等于证明。

重复独立选择 · 恰选几次 · 总权值分布 · 多项式幂 **C36**

恰选 k 个有序对象的和分布

每次独立选一个非负整数权值的对象，同一对象可重复，选择顺序也算入方案。令 A_t 为一次选择得到权值 t 的方式数，那么恰选 k 次的总权值分布就是 A 的 k 次卷积幂。$k = 0$ 只有空选择；$k > 0$ 且 $A = 0$ 时全零，否则先移去零前缀、提出首个非零系数，再用 Log / Exp 求幂并移回。求前 m 项耗时 $O(m \log m + \log(k+1))$；若最小单次权值乘 k 已达 m，这些项直接全零。

C 计数计算表与链递推

十二重计数：把 n 个球全部放入 m 个盒子

“可区分”指交换两个球或盒子的身份会成为另一方案。$S(n,k)$ 数可区分元素的无序非空分组；$P_m(t)$ 数把整数 t 无序拆成至多 m 个正数，重复部件允许。最后一格先给每个非空盒放一个球，再划分剩下的 $n-m$ 个；方括号为条件成立时取 1，否则取 0。

球	盒子	可以空着	每盒至多一个	每盒必须非空
可区分	可区分	m^n	$m(m-1)\cdots(m-n+1)$	$m!S(n,m)$
可区分	不可区分	$\sum_{k=0}^{\min(n,m)} S(n,k)$	$[n \le m]$	$S(n,m)$
不可区分	可区分	$\binom{n+m-1}{m-1}$	$\binom{m}{n}$	$\binom{n-1}{m-1}$
不可区分	不可区分	$P_m(n)$	$[n \le m]$	$P_m(n-m)$

先处理空对象：$m=0$ 时，只有 $n=0$ 才有一种方案，十二种口径相同。$n=0, m>0$ 时，“可以空着”和“每盒至多一个”均为 1，“每盒必须非空”为 0。其余情况下，超范围组合数、负下标划分数均记 0；下降连乘在 $n>m$ 时记 0，空乘积和 0^0 都记 1。

组合数用阶乘预处理；整行第二类斯特林数用一次卷积；整数划分可按无限件商品处理。令 $L=\max(n,m)$，在适用的模数下，这十二个答案一起可 $O(L\log L)$ 求出。公式的区别来自标签和空盒要求，无需为每一格重新设计 DP。

斯特林数：固定元素数看一行，固定组数看一列

$c(n,k)$ 数 n 元排列恰有 k 个环，称无符号第一类；$S(n,k)$ 数 n 个可区分元素分成 k 个无序非空组，称第二类。若需要有符号第一类，再乘 $(-1)^{n-k}$。

要数什么	为什么这样算	批量算法
固定 n，求每种环数 k	新元素可自成一环，或插到旧环中；答案是连续一次式 $x(x+1)\cdots(x+n-1)$ 的系数。	只求半段再平移倍增，$O(n\log n)$。
固定 n，求每种非空组数 k	先给组编号，容斥删去空组，再除组标签数；可拆成 $j^n/j!$ 与 $(-1)^j/j!$ 两列卷积。	一次卷积，含快速幂 $O(n\log n)$。
固定 k 个环，求所有 $n \le N$	一个大小 t 的环有 $(t-1)!$ 种排列；除去元素标签后，单环数组为 $a_0=0, a_t=1/t$。	求 k 次幂，第 n 项乘 $n!/k!$；Log / Exp，$O(N\log N)$。
固定 k 个非空组，求所有 $n \le N$	一个大小 t 的集合只有一种内部结构；除去元素标签后，单组数组为 $a_0=0, a_t=1/t!$。	求 k 次幂，第 n 项乘 $n!/k!$；Log / Exp，$O(N\log N)$。

两类都约定第 $(0,0)$ 项为 1；$k>n$ 或 $n>0, k=0$ 时为 0。固定列求幂时，先移去零前缀；$k=0$ 直接返回仅第 0 项为 1。整张 $n,k \le N$ 表本身有 $\Theta(N^2)$ 项，用递推 $c(n,k)=c(n-1,k-1)+(n-1)c(n-1,k)$、$S(n,k)=S(n-1,k-1)+kS(n-1,k)$ 已是 $\Theta(N^2)$；只算一行 / 列才有近线性收益。

任意定向链：可直接还原的卷积递推

令 s_i 为第 i 与第 i+1 个位置间的大小号，d_i 数前 i 个符号中有多少个大于号，$d_0=0$。令 f_i 为前 i 个位置的合法相对排列数除以 $i!$，并设 $f_0=1$；除阶乘是为了让“给各段分配标签”的组合数从转移中消失，最后再乘回 $n!$。

按最后一个递增段的起点 j 分类，前面部分由 f_j 负责，最后一段长 $i-j$，贡献 $1/(i-j)!$。只能在原有大于号处断段，段内每个被改成小于的大于号给一个负号，因此 $f_i=\sum_{0\le j<i,\ j=0 \text{ or } s_j=>} f_j(-1)^{d_{i-1}-d_j}/(i-j)!$。

转移权的符号可拆成只看目标 i 的 $(-1)^{d_{i-1}}$，以及只看来源 j 的 $(-1)^{d_j}$；剩余系数只看距离 $i-j$。因此让已求出的 $f_j(-1)^{d_j}[j=0 \text{ 或} s_j=>]$ 与 $1/t!$ 卷积，就能批量推进后面的状态；CDQ 保证使用来源时它已算好，总时间 $O(n\log^2 n)$，答案为 $n!f_n$。

Q 二次瓶颈、背包与状态 DP

同一族问题相邻排列；几何变式注意互异点、配色与退化情形。

三数求和 · 凑目标 · 三个不同下标 · 3SUM **Q01**

三个数凑指定和：3SUM

n 个大值域数，找三个**不同下标**使数值和等于给定目标，按 $O(n^2)$：排序后枚举一项、其余双指针。**小整数值域**可做频次卷积，但要剔除同一下标重复使用的贡献；**数值相等的不同下标**仍可选。

三数等式 · 等差三项 · 三组选择 · 线性系数 **Q02**

三数线性等式／三项等差

三组各 n 个数，**每组取一个**，满足 $\alpha a+\beta b+\gamma c=T$；三个**固定非零系数**直接乘入数组，就是三组 3SUM，按 $O(n^2)$。含 $a+b=c$、$a+c=2b$；系数为 0 时会降成更简单模型，同数组取数另需保证**下标互异**。

三点一线 · 零面积 · 斜率相同 · 几何三数和 **Q03**

三点共线／零面积三角形

给定 n 个**互异整点**，找三个共线点，可以**固定一个点**，把其余点**按精确方向分组**；某组至少两点就得到一条共线三元组。固定字长坐标下，哈希分组期望 $O(n^2)$，排序分组为 $O(n^2\log n)$。这与三数和有直接联系：把互异数值 x 映到 (x,x^3)，三点共线恰等价于**三个数之和为 0**。若输入有重合点，须先单独处理；方向归一化和立方都要避免溢出。

三条平行线 · 各取一点 · 彩色共线 · 等距直线 **Q04**

三条平行线各取一点

三条**等距平行线**归一化为 $y=0,1,2$，**各取一点** $(a,0),(b,1),(c,2)$ 共线，恰等价于三组数满足 $a+c=2b$，每组 n 点按 $O(n^2)$。**必须各取一组**；任选三个点会被同一条线上的三点轻易满足。

三线交一点 · 直线对偶 · 参数点 · 共点 **Q05**

三条直线共点

斜率互异的直线 $y=a_ix+b_i$ 中找三条**共有限点**，等价于参数点 (a_i,b_i) 三点共线，可用二次级枚举配合方向分组。只在**斜率互异、非竖直线**条件下直接套此对偶；平行、重合、竖直线应单独分类。

退化三角形 · 三根木棒 · 三角不等式 · 排序相邻 **Q06**

退化三角形与普通三角形

正边长中选**三个不同下标**，恰构成退化三角形即 $a+b=c$，按 $O(n^2)$。只问能否构成**面积为正**的三角形，则排序后检查是否有相邻三项满足 $a_i+a_{i+1}>a_{i+2}$，总 $O(n\log n)$；**计数全部三角形**不能只检查相邻项。

四数求和 · 两两和 · 折半 · 互异下标 **Q07**

四个数凑和：先合成两两和

四组各 n 个数，**每组取一个**使总和为 T：存一侧的**两两和**，查询另一侧的补数；哈希期望 $O(n^2)$、排序 $O(n^2\log n)$，空间 $O(n^2)$。同数组选四个不同下标时，**扫描第三个下标** k，只存 $i<j<k$ 的和，再查询 $k<l$，保证**两对不交**。

下标相加 · 卷积型三数和 · 数值相等 · 不能直接 FFT **Q08**

下标卷积型 3SUM

数组下标范围内判断是否有 i,j 满足 $A_i+A_j=A_{i+j}$，按 $O(n^2)$。下标满足和式仅是必要结构，**还要逐对满足数值等式**，**不能直接当普通加乘卷积**。是否要求 $i,j,i+j$ **互异**，以及下标从 0 还是 1 开始，均须按题意限定。

最小加卷积 · 最大加卷积 · 两段合并 · 离散凸 **Q09**

min/max-plus 卷积

两列任意长度 n 的代价，求每个总下标 k 的**最小合并代价** $c_k=\min_{i+j=k}(a_i+b_j)$，按 $O(n^2)$；求最大值可先取负。若一列**离散凸**，即**每多取一单位的增量非递减**，另一列可以任意，转移矩阵就是 Monge，最优分割位置可用决策单调分治做到 $O(n\log n)$，SMAWK 可到 $O(n)$。若两列都凸，**两边的增量都已排好序**，直接合并差分就是 $O(n)$。仅**数值递增**不等于增量递增，不能代替凸性。

最长公共子序列 · 编辑距离 · 字符串相似 · 压位 **Q10**

LCS ／编辑距离

两串长 $n \ge m \ge 1$，求 LCS 长度，或插入 / 删除 / 替换均代价 1 的全局编辑距离，普通 DP 为 $O(nm)$；各自专用位并行算法可 $O(n\lceil m/w \rceil)$。只检查编辑距离是否不超过 k，可做带状 DP $O(n(k+1))$；带外结果只能判大于 k。

最短公共超序列 · 只增删 · 合并两串 · LCS 转化 **Q11**

两串 SCS ／仅增删编辑距离

两串长 n, m，设 LCS 长度为 L。同时包含两串为子序列的最短串长是 $n + m - L$；只准插入、删除，且每次代价 1 的编辑距离是 $n + m - 2L$。只求长度可沿用 LCS 压位；允许代价 1 的替换时不能套后式，恢复具体串需额外回溯。

回文子序列 · 最少删除 · 倒串 LCS · 恢复方案 **Q12**

最长回文子序列

长 n 字符串的最长回文子序列长度等于它与倒串的 LCS 长度；普通区间 DP $O(n^2)$，只求长度可压位。任意恢复的 LCS 未必回文，输出具体回文要用区间 DP 或保证对称的正确回溯。最少删除数为 n – LPS；连续回文子串另有线性算法。

两集合不相交 · 空交 · 正交向量 · 小全集 **Q13**

任意集合判空交

两组各 n 个集合，从两组各取一个，问能否使交集为空；全集大小为 d。把集合压成位集后逐对检查，耗时 $O(n^2\lceil d/w \rceil)$。若全集很小，可以预处理每个掩码是否包含第一组中的某个完整集合，再让第二组查自己的补集；这正是按子集做 OR 的 SOS DP。要查的是补集内是否存在一个已给集合，而非补集本身是否出现过。

凑目标 · 可达和 · 01 背包 · 折半搜索 **Q14**

子集和

n 个非负整数，每件最多选一次，问是否能凑成目标 $T \ge 0$。用第 t 位表示总和 t 能否达到，加入重量 a 就把旧位集左移 a 后取 OR，得到“选或不选”两种可能。普通 DP 为 $O(nT)$，压位为 $O(n\lceil (T+1)/w \rceil)$，空间 $O(T)$ 位；目标很大而件数少时可折半。允许空集时 $T = 0$ 必可达，零重量不改变可达集合；位集只保留有无，不能同时保留方案数或最大价值。

恰好几次 · 罚分二分 · 数量跳跃 · WQS **Q15**

WQS 二分会跳过数量

令 $f(t)$ 是恰做 t 次的最小代价，优化 $f(t) + \lambda t$ 时最优数量随罚分单调，仍可能永远跳过指定 k。如 $f(0) = f(2) = 0, f(1) = 10$，任何罚分都不选 1。恢复恰 k 次必须另证 f 的离散凸性或该点在下凸包上，并正确处理同价时的数量范围。

总重量很小 · 全部可达和 · 同重合并 · 压位背包 **Q16**

总重量小的全部可达和

正整数 0/1 重量的总和只有 S 时，可以先合并大量重复重量。三个重量 a 与一件 a 加一件 $2a$ 的可选和同为 $0, a, 2a, 3a$，所以替换不会改变可达集合；按重量桶不断这样进位，最后每个重量至多两件，剩余物品数只有 $O(\sqrt{S})$。再做位集背包，总时间 $O(S + \sqrt{S}\lceil (S+1)/w \rceil)$。位集占 $O(S)$ 位，但直接计数桶另占 $O(S)$ 个机器字；替换只保持可达性，不保持方案数或最大价值。

背包可行性 · 布尔卷积 · 乘积树 · 模数消零 **Q17**

可达和的卷积乘积树

正整数 0/1 重量总和为 S，求全部可达和时，也可以分治合并物品组。每件物品的数组只在下标 0 和它的重量处为 1，两个组卷积后，某项为正就表示该总和可达；立刻把所有正项改回 **1**，再继续合并。平衡乘积树为 $O(S \log^2 S)$；选用支持所需长度且 $p > S + 1$ 的 NTT 素数，保证每一层的布尔卷积系数不会模成 0。若一直保留真实方案数，到最后才用模数下的非零判可达，就可能把正好被模数整除的方案数误判为无解。

I 信息论、查询与状态压缩

比较次数、查询次数、输出量、存储位数分别计算。

输出太多 · 所有方案 · 下标解 · 只求个数 **I01**

输出所有方案，和只求方案数，成本不同

如果要求逐项输出 L 个机器字，时间至少为 $\Omega(L)$。例如 n 个数全为 0 时，零和三元组有 $\binom{n}{3}$ 个不同的下标解，全部列出就需要相应的输出量。但只判断是否存在，或只求下标解的总数，不需要逐个列举。一般 3SUM 的存在性或计数可以按 $O(n^2)$ 做，不能拿枚举全部方案的输出下界套在这两种任务上。

黑盒函数 · 找最小值 · 没有单调 · 取值查询 **I02**

黑盒函数没有结构，就不能跳着找最小值

只能逐次查询黑盒 $f(1),\dots,f(n)$，各位置的取值之间没有已知关系，要求精确找出最小值。如果没有单调、单峰或数值下界等保证，确定性算法最坏必须查询全部 **n** 个位置。任何未查位置都可能改变最小值。已知函数公式并能利用代数结构，或任务只要求近似答案时，就不再属于这个模型。

排序下界 · 第 k 小 · 比较模型 · 整数排序 **I03**

比较排序的下界，不等于选择的下界

对 n 个互异元素排序，如果只能通过两两比较获取大小关系，最坏需要 $\Omega(n\log n)$ 次比较。但只求一个第 **k** 小元素，可以做到 $O(n)$；只求最小值，n-1 次比较就够。整数基数排序还会使用数值的位表示和桶操作，因此不受纯比较模型的排序下界限制。它的具体耗时仍需结合字长与值域计算，不能无条件当作线性排序。

交互题 · 问几次 · 信息量 · 决策树 **I04**

一次交互能排除多少种答案

若确定性算法必须区分 **R** 种不同的正确答案，而每次询问最多有 $b \ge 2$ 种反馈，则最坏至少需要 $\lceil \log_b R \rceil$ 次询问。这里 R 统计的是必须区分的答案，不一定是输入总数。不同输入如果对应同一个答案，未必需要把它们分开识别。也要数清每次反馈的种类，返回一个整数可能包含多位信息，并不等于只回答“是或否”。

集合压缩 · 成员查询 · 精确摘要 · 空间下界 **I05**

精确表示一个集合，摘要至少需要多少位

全集有 U 个元素，要表示其中任意一个 **k** 元子集，并精确回答每个元素是否属于该集合。如果查询只能依靠保存的摘要，不能回读原集合，那么不同集合必须对应不同摘要。因此至少需要 $\lceil \log_2 \binom{U}{k} \rceil$ 位来区分所有可能的集合。这给出的是空间下界，不能直接推成单次查询的时间下界。

DP 压状态 · 历史合并 · 未来区分 · 状态数 **I06**

两份历史是否真的可以压成同一个状态

想在确定性算法中合并两份历史，必须检查后面的操作是否还可能把它们区分开。如果存在同一个对两份历史都合法的后续，使最终正确答案不同，这次合并就不正确。若 R 份历史两两之间都能找到这样的区分后续，算法至少需要 **R** 种状态。每对历史可以使用不同的区分后续，而且这个状态数下界不代表算法必须逐一枚举全部状态。

哈希碰撞 · 双哈希 · 绝对正确 · 判等 **I07**

哈希相等，不是绝对相等的证明

当可能的对象超过 2^b 种时，固定的 **b** 位摘要必然让某些不同对象发生碰撞。把两个哈希拼接起来，也只是增加总位数，仍不能给出确定性的判等保证。随机选择哈希时，错误率要结合输入如何产生来分析，尤其要区分输入能否根据已知的哈希参数或查询结果来挑选。如果必须绝对正确，摘要相等后还要核验原对象，或改用能够无碰撞表示对象的方法。

两两求和 · 总贡献 · 网格可达 · 不用逐对 **I08**

只求点对总贡献，未必需要逐对计算

如果只求所有点对贡献的总和，就不能仅凭点对很多断言需要二次时间。例如一个 $N \times N$ 网格可以有任意障碍，每次只能向右或向下走，每个空格 u 有权 a_u。对所有互异且 u 能到达 v 的有序点对，求 $a_u a_v$ 的总和，可以用分治做到 $O(N^2 \log N)$。这里 **N** 是网格边长，空格数量最多为 N^2。每个可达点对只计一次，不按它们之间的路径条数重复计数。

指数输入 · 所有短串 · 共同子序列 · 出现于多串 **I09**

参数虽在指数里，输入本身也可能已经指数大

输入为长至多 n 的每个 01 串给出一个成员位，说明它是否属于集合 S，因此输入本身已有 $\Theta(2^n)$ 位。要求找一条最长的子序列，让它至少被 S 中 **K** 条不同原串包含。可以用 $O(n2^n)$ 的共享子序列 DP，先统计每个候选串被多少条原串包含，再选出符合条件的最长者。同一条原串即使能用多种位置匹配候选串，也只能计一次。这个复杂度相对给出的输入量接近线性，不能据此认为一般多串 LCS 已有多项式算法。